RADIANT TIME SERIES · USER MANUAL Ver-5.3.15

RTS-MANMIN 건축물 부하계산 사용자 매뉴얼

웹 기능 · 기술기준 · 작업 방법 — 일반 기술자용 안내서

2026-10-21 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · ASHRAE RTS법 · 에너지절약설계기준

00 이 매뉴얼에 대하여

RTS-MANMIN은 ASHRAE RTS법(Radiant Time Series)으로 건축물 냉·난방 부하를 실별·장비별·건물별로 산정하고 A4 산출서와 Excel로 출력하는 웹 계산도구입니다. 이 매뉴얼은 처음 쓰는 설비·건축 기술자가 화면 순서대로 따라 하며 결과를 읽고 검토할 수 있도록 작성했습니다.

항목	내용
대상 프로그램	RTS-MANMIN **Ver-5.3.15** (2026-11-08 배포) — 앱 헤더 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/Radiant-Time-Series-Method
매뉴얼 판	**Ver-5.3.2** (프로그램과 같은 판 번호, 2판 — AHU 선정 추가·보강·A4 출력) · 2026-10-21 · 초판 Ver-5.2.1(2026-10-08) · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · RTS-MANMIN 열기
예제 파일	manual_example_6rooms.rts — 본문 그림은 모두 이 파일로 캡처 · sample_2rooms.rts(회귀 시험용 2실)
읽는 순서	처음이면 1장 → 2장(따라하기) → 필요할 때 3장(탭별 상세). 결과 검토·보고서 작성은 4장(기술기준)·5장(작업 방법)

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 버튼 이름은 「전체 계산」처럼 낫표로, 입력란은 `p-sf` 처럼 화면 요소 ID를 함께 적었습니다.

책임 한계 본 도구는 설계용 부하 산정 보조 프로그램입니다. 입력값(외피 성능·재실·스케줄·외기조건)과 결과의 적정성은 담당 기술자가 검토·확인해야 하며, 장비 선정 시 여유율·배관·덕트 손실은 별도로 반영합니다.

01 RTS-MANMIN 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력은 모두 내 PC 브라우저 안에서 처리되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 계산하나

실별 24시간 냉방 현열·잠열, 난방부하, 장비(AHU·FCU)별 동시 피크·코일부하·급기량, 건물 동시 피크, 공조기별 풍량(급기·환기·배기·외기)·습공기 상태점·코일·가습·팬 동력(AHU 선정)

계산 방법

ASHRAE Fundamentals 18장 RTS법 — Sol-Air·CTS 전도, Solar/Non-solar RTS 복사 시간지연

국내 기준 연계

에너지절약설계기준(고시 제2026-360호) 별표7 설계외기조건 17개 도시, 별표1 열관류율 기준 대조

출력

A4 산출서(표지~VII· V -1~4 AHU 선정·부록)·PDF, Excel 12개 시트, 프로젝트 파일 .rts

1-1. 화면 구성

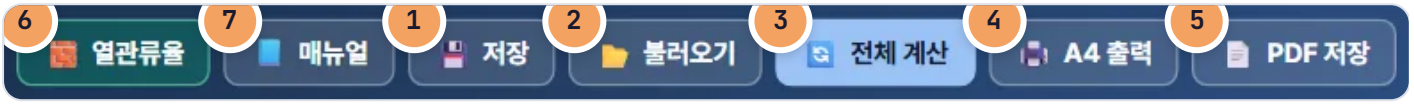


S01 전체 화면 — 헤더·작업 탭·요약 스트립·계산 단계 메뉴

1. 헤더 버튼: 저장·불러오기·전체 계산·출력
2. 작업 탭 12개: 왼쪽에서 오른쪽 순서가 작업 순서
3. 요약 스트립: 실 수·장비 수·피크 냉방·난방·총부하·원단위가 계산 때마다 갱신
4. 계산 단계 메뉴: 탭과 같은 곳으로 이동, 아래쪽은 RTS 계산 구성 설명

탭	하는 일	본문
📋 프로젝트 개요	건물명·용도·위치(위도·경도)·계산월일·안전율	3-1
🌡️ 기상 데이터	냉·난방 설계 외기온·습도, 일교차, 실내조건, Sol-Air 표	3-2
🏢 실별 입력	실 목록 그리드, 실 상세(내부발열·유리·외벽/지붕)	3-3·3-4
🗂️ 조닝·장비	존·장비 등록, 실 배정, 외기량, 장비별 집계	3-6
🌞 외부 부하 / 💡 내부 부하	실 데이터 합산 결과 확인(실이 없을 때만 직접 입력)	3-7
📊 CTS/RTS 계수	적용 중인 계수표 확인	3-8
📈 계산 결과	시각별 냉방부하 차트·표, 항목별 분석, 실별 결과	3-9
⚙️ AHU 선정 / 🏗️ 건물 부하 집계	공조기별 LOAD·AIR VOLUME·SYSTEM DIAGRAM·SELECTION(SHEET 7-1~7-4), 건물 집계	3-10
📄 산출서	A4 계산서 조립·미리보기·PDF	3-11
🧱 열관류율	열관류율 WAP 결과 연계(U값 일괄 적용)	3-7

1-2. 헤더 버튼



S02 헤더 버튼 묶음

1. 저장 — 현재 입력 전체를 .rts 파일로 내려받기
2. 불러오기 — .rts 파일을 열어 이어서 작업
3. 전체 계산 — 입력 검증 후 모든 부하 재계산
4. A4 출력 — 산출서 인쇄
5. PDF 저장 — 파일명 RTS_부하계산서_{프로젝트}_{날짜}
6. 열관류율 — 열관류율 종합검토 WAP 새 창
7. 매뉴얼 — 이 사용자 매뉴얼을 새 창으로 열기(Ver-5.2.1 신설, 인터넷 연결 필요)

1-3. 설치·저장·불러오기

- **앱 설치(PWA)** — Edge·Chrome 주소창 오른쪽의 설치 아이콘 또는 헤더 「📲 설치」. 설치 후에는 오프라인에서도 실행됩니다.
- **업데이트** — 새 버전이 배포되면 앱을 한 번 닫았다 열거나 `Ctrl`+`F5`. 헤더의 버전 표기(예: `MANMIN · Ver-5.3.2`)로 확인합니다.
- **저장 파일(.rts)** — JSON 형식. 이전 판(스키마 4~6)에서 저장한 파일도 그대로 열립니다. 새 항목(θ별 SHGC·IAC, Ver-5.3.0의 AHU 설정·실별 배기·양압 등)은 기본값으로 채워져 실부하는 이전과 같은 결과를 냅니다. 반대로 Ver-5.3.0(스키마 7)에서 저장한 파일을 이전 판에서 열어 다시 저장하면 AHU 설정과 실별 배기·양압 값이 지워지므로 이전 판에서는 저장하지 마십시오.
- **매뉴얼** — 헤더 「📘 매뉴얼」 버튼을 누르면 이 문서가 새 창으로 열립니다. 주소: manminkim-eng.github.io/Radiant-Time-Series-Method/manual/ — 매뉴얼은 오프라인 저장 대상이 아니어서 인터넷이 끊기면 열리지 않는다는 안내만 표시됩니다.
- **자동 저장 없음** — 작업 중간중간 「💾 저장」을 눌러 파일로 보관하십시오. 브라우저 기록 삭제 시 화면 입력은 사라집니다.

02 10분 따라하기

예제 파일(6실·장비 2대)을 열어 계산하고 산출서까지 뽑아 봅니다. 새 프로젝트도 같은 순서로 입력합니다.

1 예제 파일 열기

매뉴얼 폴더의 `sample/manual_example_6rooms.rts`를 「📂 불러오기」로 엽니다. 요약 스트립에 「실 6실 · 장비 2대」가 표시되면 정상입니다.

2 프로젝트 개요 확인

지역(도시)을 고르면 위도·경도·설계 외기조건이 자동 입력됩니다. 냉방 계산월·일(기본 8월 21일)과 안전율(SF 1.10)을 확인합니다. → 3-1

3 기상 데이터 확인

냉방 건구·습구온도, 일교차, 난방 외기온, 실내 설정조건을 확인합니다. 지역 선택값은 별표7 원문 값입니다. → 3-2

4 실 입력

실별 입력 탭에서 실 번호·면적·천장고·용도·인원밀도·조명/기기 밀도·침기·장비 번호를 입력하고, 각 행의 「▶ 상세」에서 유리창·외벽/지붕을 방위별로 넣습니다. → 3-3

5 장비 배정

조닝·장비 탭에서 공조기를 등록하고 실을 배정합니다. 외기량은 인원·면적·직접 3가지 방식 중 선택합니다. → 3-6

6 전체 계산

헤더 「🔄 전체 계산」. 입력 검증 창에 누락·이상치가 나오면 확인 후 계속합니다. 예제의 결과는 건물 냉방 현열 **45,166 W(15시)**, 잠열 13,843 W, 난방 17,864 W입니다.

7 결과 검토

계산 결과 탭에서 시각별 차트와 항목별 분석을 보고, 「✓ 검증 · 항목 합계 = 피크 현열」 표시를 확인합니다. → 3-9

8 AHU 선정

AHU 선정 탭에서 장비 상세 설정(코일·가습·송풍기·정압)을 확인하고 7-4 선정 계산서를 봅니다. 예제 AHU-1은 급기 **8,400 ㎥/h**, 외기 2,552 ㎥/h, 냉각코일 66,901 W, 가열코일 42,717 W, 급기팬 3.7 kW입니다. → 3-10

9 산출서·저장

산출서 탭에서 A4 미리보기를 확인하고 「📄 PDF 저장」, 마지막으로 「💾 저장」으로 .rts를 보관합니다. → 3-11

요령 실이 많으면 3-5의 CSV 템플릿으로 한 번에 가져오고, 실 목록에서 여러 행을 체크해 「선택 일괄변경」으로 같은 값을 넣으면 빠릅니다.

03 탭별 기능 상세

각 탭의 입력란과 버튼, 계산에 쓰이는 방식을 화면 순서대로 설명합니다.

3-1. 프로젝트 개요

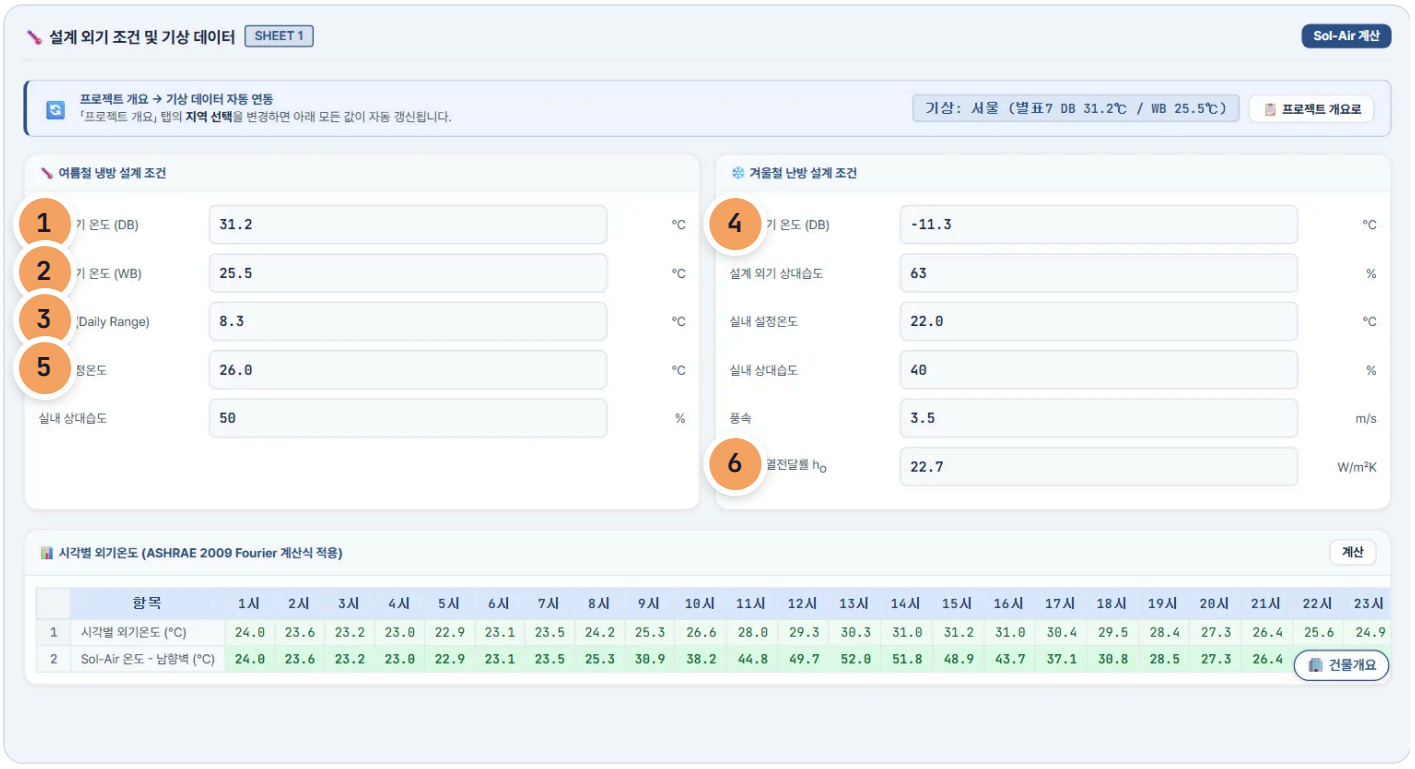


S03 프로젝트 개요 탭

1. 프로젝트명·용도·설계자 — 산출서 표지와 머리말에 표시
2. 지역 — 선택 시 위도·경도·표고와 별표7 설계 외기조건 자동 입력
3. 위도·경도·표준경도·표고 — 태양 위치 계산에 직접 사용
4. 냉방 계산월·일 — 이 날짜의 태양 위치로 일사 계산
5. 안전율(SF) — 표시·산출서 기준값(실별 SF가 계산에 우선)

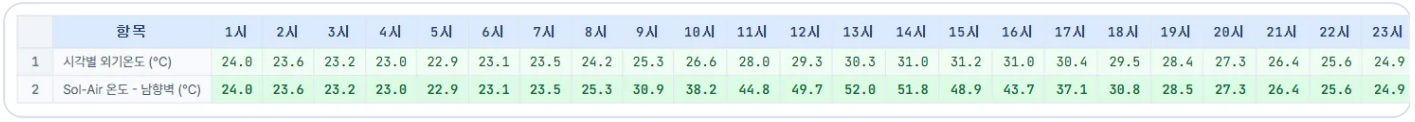
참고값 「Wall/Roof Radiant 비율」과 「RTS Zone 유형」 입력란은 현재(Ver-5.3.2) 저장·표시만 되고 계산에는 고정값(벽 46%·지붕 60%·Zone 8)이 쓰입니다. Ver-5.4.0에서 계산에 연결될 예정입니다.

3-2. 기상 데이터



S04 설계 외기조건과 실내조건

1. 냉방 설계 건구온도(°C)
2. 냉방 설계 습구온도(°C)
3. 일교차(°C) — 시각별 외기온 곡선의 진폭
4. 난방 설계 외기온(°C)
5. 실내 냉방 설정온도(°C)
6. 외표면 열전달률 h_o(W/m²K, Ver-5.2.0 신설) — Sol-Air 계산용



	항목	1시	2시	3시	4시	5시	6시	7시	8시	9시	10시	11시	12시	13시	14시	15시	16시	17시	18시	19시	20시	21시	22시	23시
1	시각별 외기온도 (°C)	24.0	23.6	23.2	23.0	22.9	23.1	23.5	24.2	25.3	26.6	28.0	29.3	30.3	31.0	31.2	31.0	30.4	29.5	28.4	27.3	26.4	25.6	24.9
2	Sol-Air 온도 - 남향벽 (°C)	24.0	23.6	23.2	23.0	22.9	23.1	23.5	25.3	30.9	38.2	44.8	49.7	52.0	51.8	48.9	43.7	37.1	30.8	28.5	27.3	26.4	25.6	24.9

S05 시각별 외기온도와 Sol-Air 온도(남향 수직면 대표값) — 「Sol-Air 계산」 버튼으로 갱신

시각별 외기온은 최고온도와 일교차로 만든 24시간 곡선입니다. 표의 Sol-Air는 남향 수직면 대표값이며, 실제 계산은 부위별 방위·경사·흡수율로 따로 구합니다(4-3).

3-3. 실별 입력



S06 실 목록 그리드

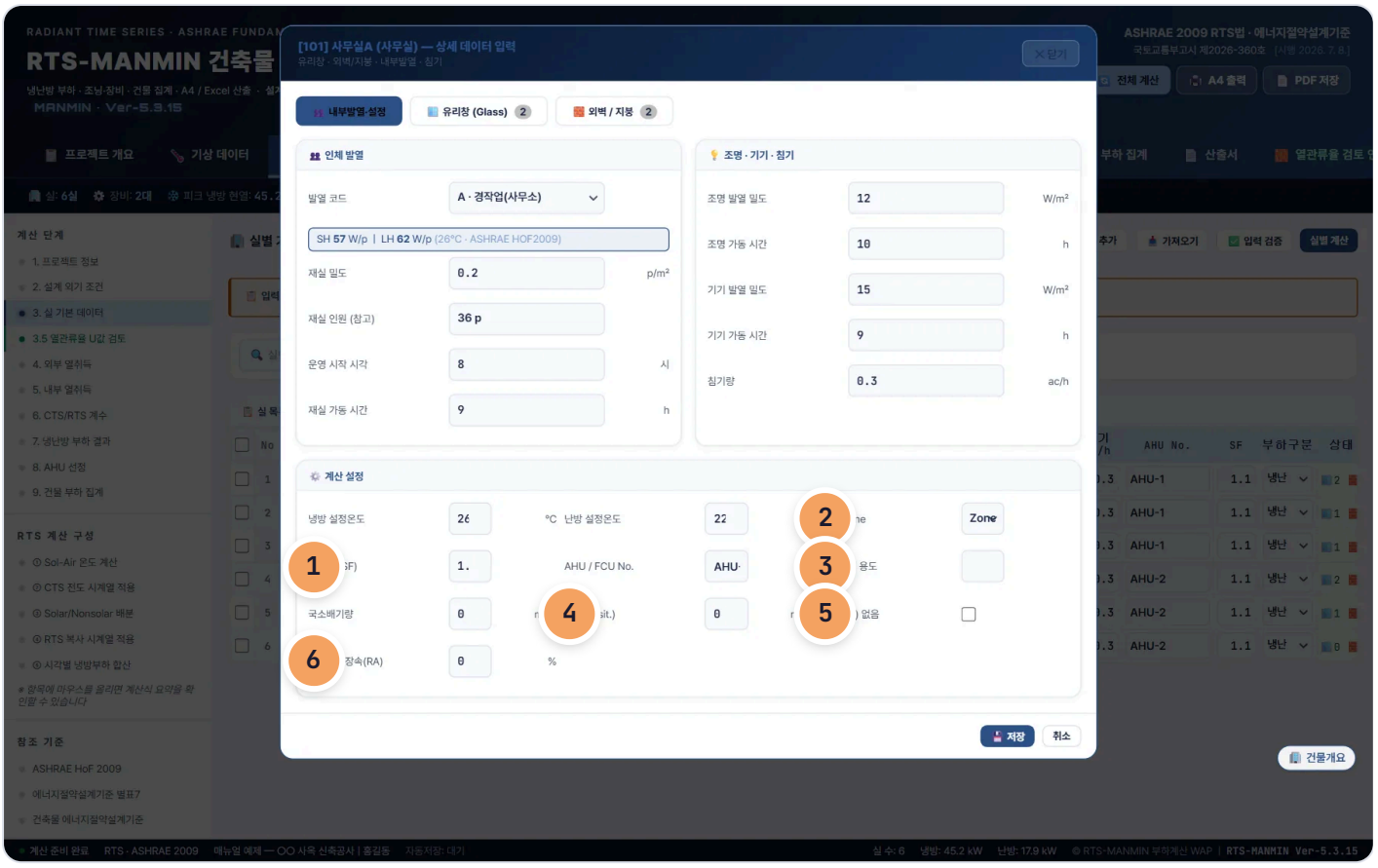
1 + 실 추가

2 가져오기 — CSV/XLSX 템플릿 일괄 입력

3 실 목록 — 표에서 바로 수정, 체크 후 복사·삭제·일괄변경

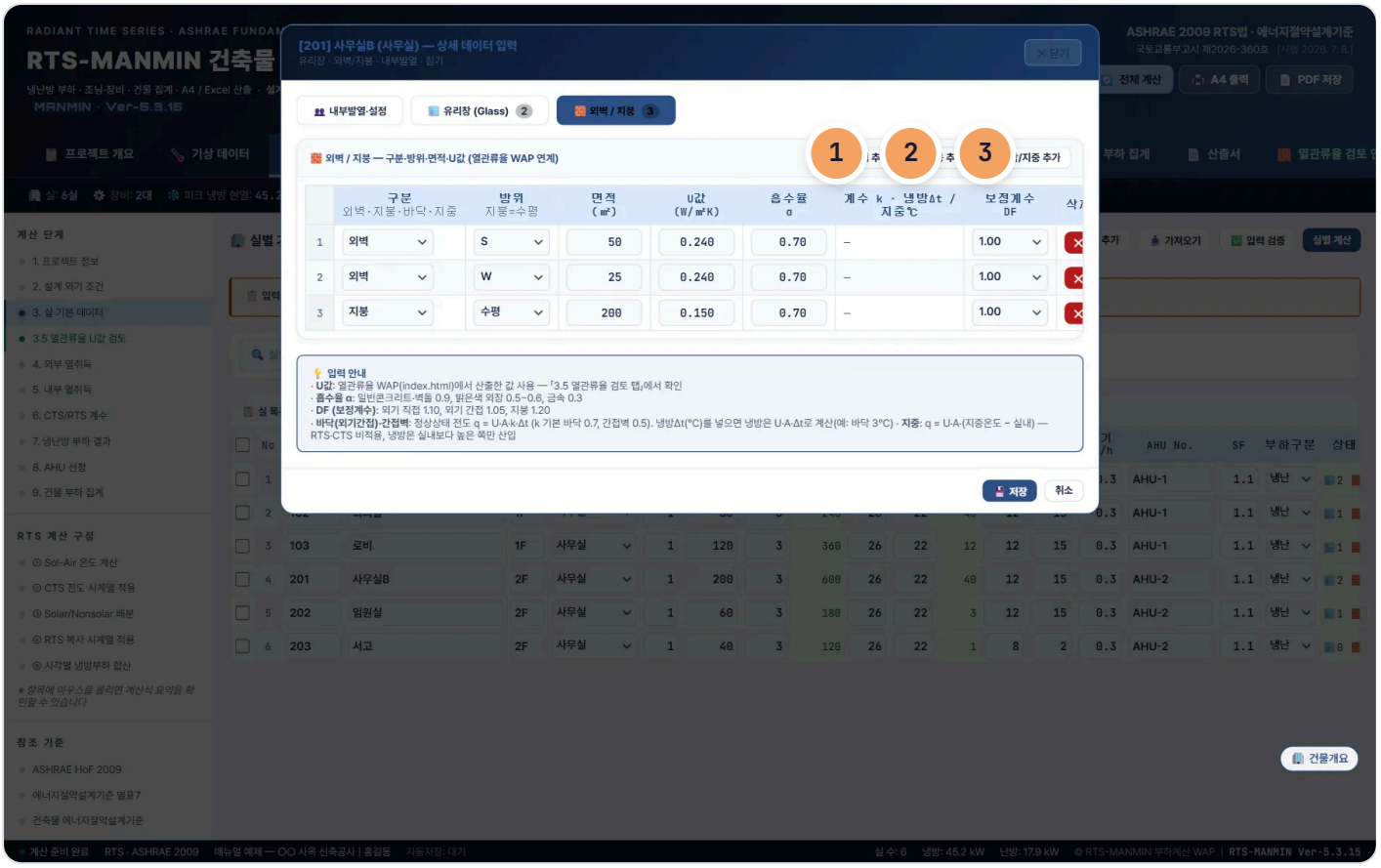
열	의미	기본값
실 번호·실명·층	식별·산출서 표기	—
면적(㎡)·수량	수량은 같은 실의 개수(면적×수량으로 합산)	—
천장고(m)	체적 = 면적×천장고 → 침기량 산정	2.7
냉방·난방 ℃	실별 설정온도 — 계산에 우선 적용	26 / 22
인원(p)	면적 × 인원밀도(상세 탭)	0.2 인/㎡
조명·기기 W/㎡	발열 밀도	12 / 15
침기 ac/h	시간당 환기횟수(냉·난방 공통, Ver-5.4.0에서 분리 예정)	0.1
AHU No.	배정 장비 번호(조닝 탭과 연동)	—
국소배기·양압·RA 없음	화장실·주방 등 배기량, 실압 유지(양압)량, 환기 덕트 없음 — 실 상세 모달 또는 SHEET 7-2에서 입력(3-10). 실부하에는 영향 없음	0
조명→천장속(RA)	조명 발열 중 천장속 환기로 가는 비율(0~90%). **AHU·RTU 담당 실에만 적용** — 그만큼 실 냉방부하에서 빼고 AHU 환기 부하(Q1)로 계산(FCU·PAC·미배정 실은 0으로 처리)	0%
SF	실별 안전율 — 건물 집계에도 실별 값이 적용	1.10

3-4. 실 상세 모달 (▶ 상세)



S07 내부발열·설정 탭

1. 실별 안전율
2. RTS Zone(현재 참고값)
3. 국소배기 용도·배기량(Ver-5.3.0)
4. 양압(Posit.) — 실압 유지·전이공기
5. 환기(RA) 없음 — 잔여 급기를 양압으로 처리
6. 조명→천장속(RA) 비율 — 기본 0%면 이전과 같은 결과

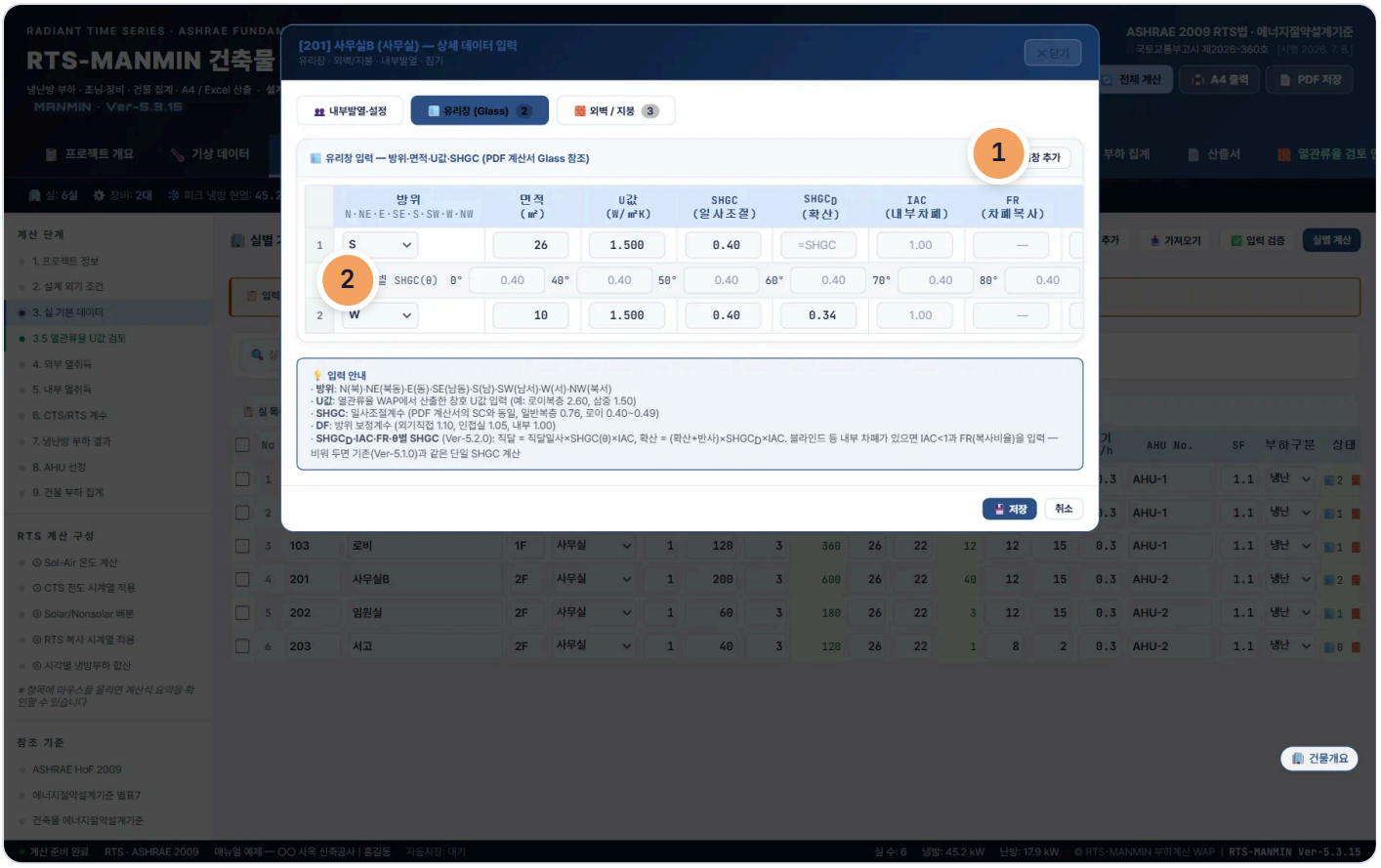


S09 외벽/지붕 탭

1 + 외벽 추가

2 + 지붕 추가 — 방위는 「수평」

3 + 바닥/지중 — 정상상태 전도 부위



S08 유리창 탭 — Ver-5.2.0에서 SHGC_D·IAC·FR·전도복사비·θ별 SHGC 추가

1 + 유리창 추가

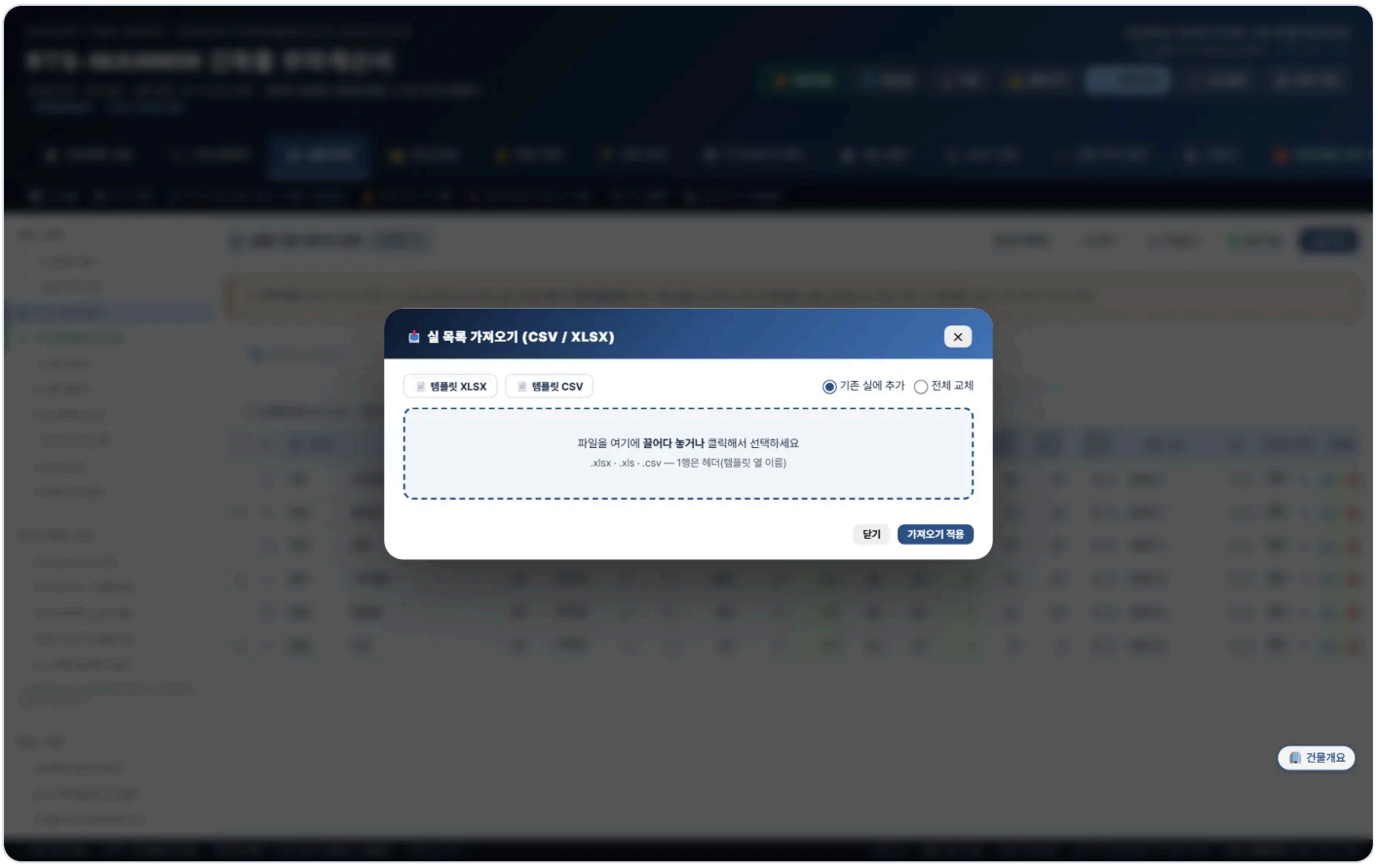
2 「θ」 버튼 → 입사각별 SHGC 6점 입력 행

입력	의미	구분
방위	N·NE·E·SE·S·SW·W·NW (북 0°·동 90°·남 180°·서 270°)	필수
면적·U값	창 면적(㎡), 창호 열관류율(W/㎡K)	필수
SHGC	태양열취득률(수직 입사) — 다른 값이 비어 있으면 이 값 하나로 계산	필수
$SHGC_D$	확산 일사용 SHGC. 비우면 SHGC	선택
IAC	내부 차폐(블라인드·롤스크린) 감쇠계수. 없으면 1.0(비움)	선택
FR	차폐 시 일사의 복사비율. IAC<1일 때만 사용, 비우면 1.0 + 입력 검증 경고	IAC 입력 시
전도 복사비	창호 전도열의 복사비율. 비우면 0(전량 즉시 부하)	선택
θ별 SHGC	0·40·50·60·70·80° 6점. 비우면 단일 SHGC(80~90°도 감쇠 없음)	선택
DF	방위 보정계수(난방 손실용). 현재 냉방 일사에도 곱해짐 — Ver-5.4.0에서 난방 전용으로 변경 예정	1.05

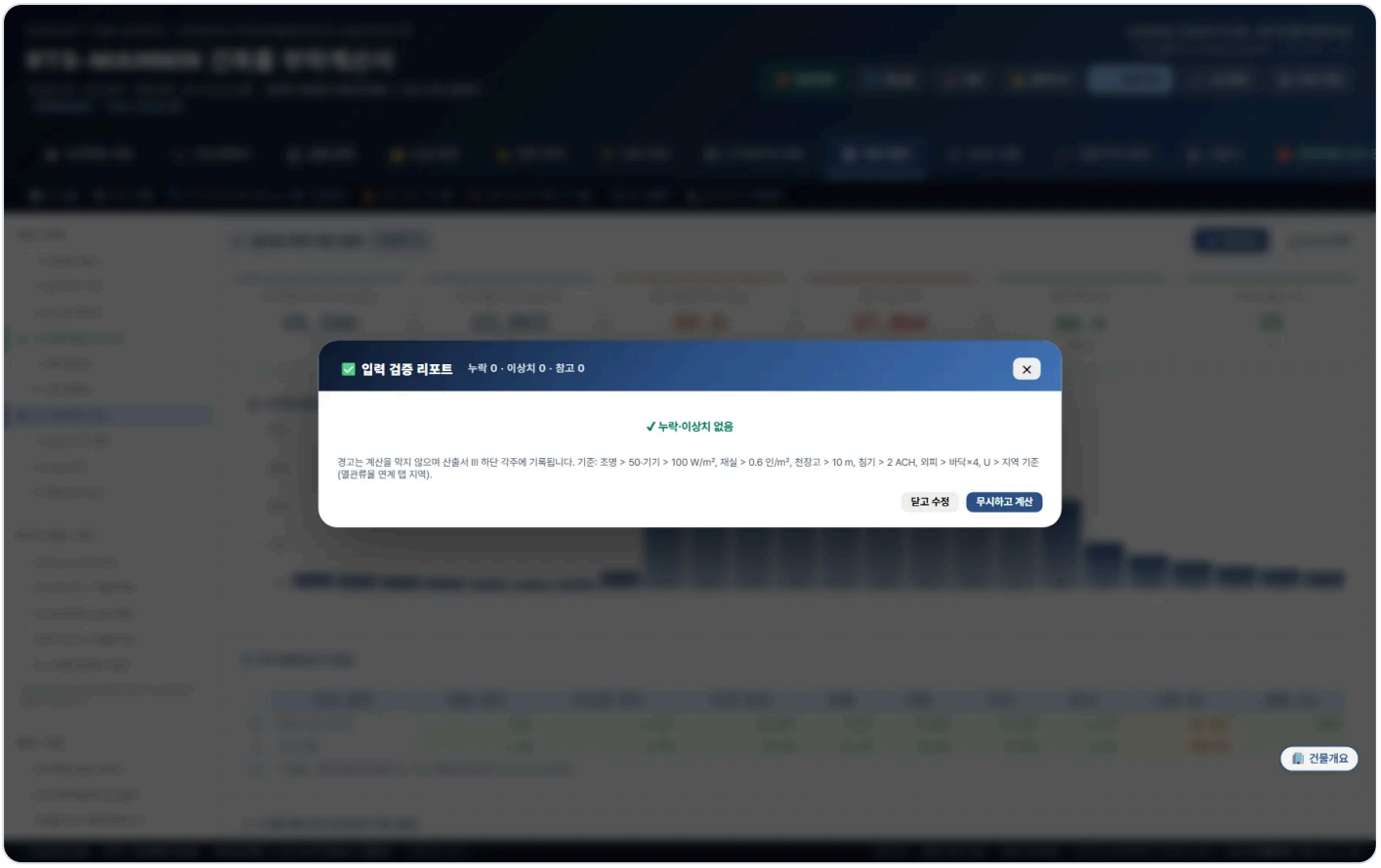
유리 제조사 자료 활용 창호 성능서에 입사각별 SHGC 표와 확산 SHGC(Hemispherical)가 있으면 그대로 넣습니다. 블라인드를 설계에 반영하면 IAC·FR을 함께 입력합니다. 자료가 없으면 SHGC 하나만 넣어도 계산됩니다.

외벽/지붕 탭의 **흡수율 α**는 Ver-5.2.0부터 실제 계산에 반영됩니다(이전 판은 0.9 고정). 밝은 외장재는 0.5~0.6, 일반 콘크리트·어두운 외장은 0.9를 씁니다. 지붕은 방위와 관계없이 수평면 일사로 계산합니다.

3-5. CSV 가져오기 · 입력 검증



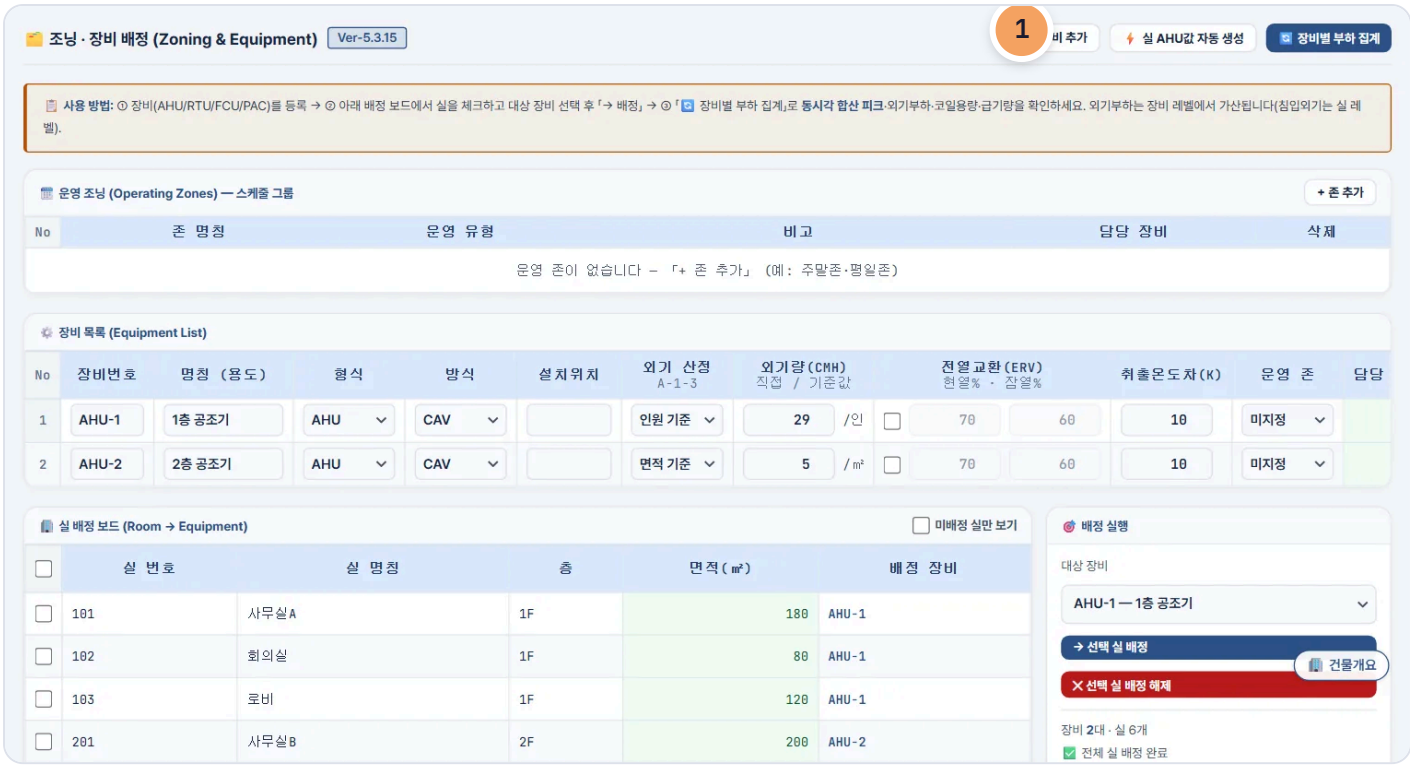
S10 실 목록 가져오기 — 템플릿 내려받기 → 작성 → 끌어놓기



S17 입력 검증 리포트 — 계산 전 자동 표시

가져오기 템플릿은 46열(기본 15열 + 외피 1~4 × 7열 + 지붕·비고)입니다. 벽 면적은 「길이×높이×(1−창면적비)」, 유리는 「길이×높이×창면적비」로 자동 산정됩니다. 입력 검증은 누락·이상치(조명 > 50, 기기 > 100 W/㎡, 재실 > 0.6 인/㎡, 침기 > 2 ACH, 외피 면적 과다, 지역 U값 기준 초과)·장비 미배정·외기량 0을 점검하며 계산을 막지는 않습니다. 같은 내용이 산출서 III장 각주에 남습니다.

3-6. 조닝·장비



S11 조닝·장비 탭 — 존·장비 등록과 실 배정 보드

1 장비 추가



S12 장비별 집계 결과 — 「장비별 집계」 버튼

항목	산정 방식
동시 피크	배정된 실들의 시각별 현열을 더한 뒤 최대값(실별 피크의 단순 합보다 작거나 같음)
외기량	인원(Σ인원×CMH/인, 기본 29) · 면적(Σ면적×CMH/㎡, 기본 5) · 직접 입력 중 선택
ERV	전열교환기 효율(현열·잠열 %) 입력 시 외기부하에서 감산
냉방 코일	실 현열 피크 + 실 잠열 + 외기 현열 + 외기 잠열
난방 코일	실 난방 + 외기 난방
급기량	현열 피크 ÷ (0.335 × 취출온도차) [CMH]

참고 이 표의 냉방·난방 코일은 실부하와 외기부하(천장속 조명열 Q1 포함)를 더한 **단순합**으로, FCU·PAC 검토와 대조용입니다. 공조기(AHU·RTU) 선정 용량은 3-10의 SHEET 7-4(혼합공기–코일출구 엔탈피차 × 여유율 1.1, 팬 발열 포함)를 씁니다. 예제 AHU-1: 이 표 56,215 W(동시 피크 기준) · 7-4 대조 단순합 57,807 W(CAV → 실별 피크 합 기준) · 7-4 선정 66,901 W.

3-7. 외부 부하 · 내부 부하 탭



S13 외부 부하 탭 — 실 데이터가 있으면 합산 안내만 표시

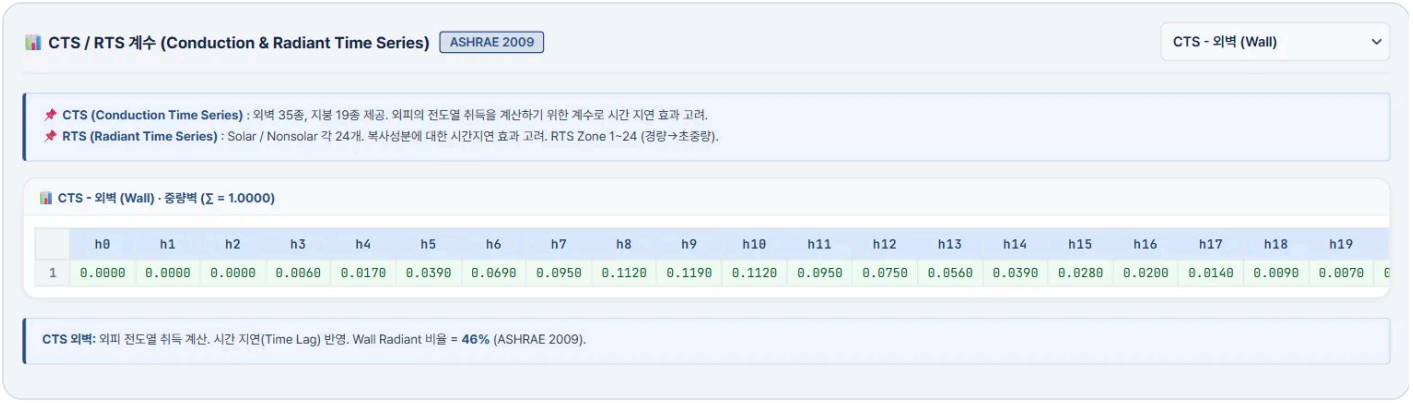
1 실 데이터 기반 합산 안내



S14 내부 부하 탭 — 실별 입력을 합산한 대표값 표시

실별 입력이 있으면 계산은 실 데이터만 씁니다. 두 탭의 입력란은 **실을 하나도 만들지 않은 간이 계산**(건물 한 덩어리) 용도입니다. 「🧱 열관류율」 탭에서는 열관류율 WAP 결과를 불러와 실 외피에 U값을 일괄 적용할 수 있습니다.

3-8. CTS/RTS 계수



S15 적용 계수표 — CTS(외벽·지붕), Solar/Non-solar RTS

3-9. 계산 결과



S16 계산 결과 탭

1 시각별 냉방부하 차트(1~24시)

2 부하 항목별 분석 — 피크 시각의 7개 항목과 자체 검증

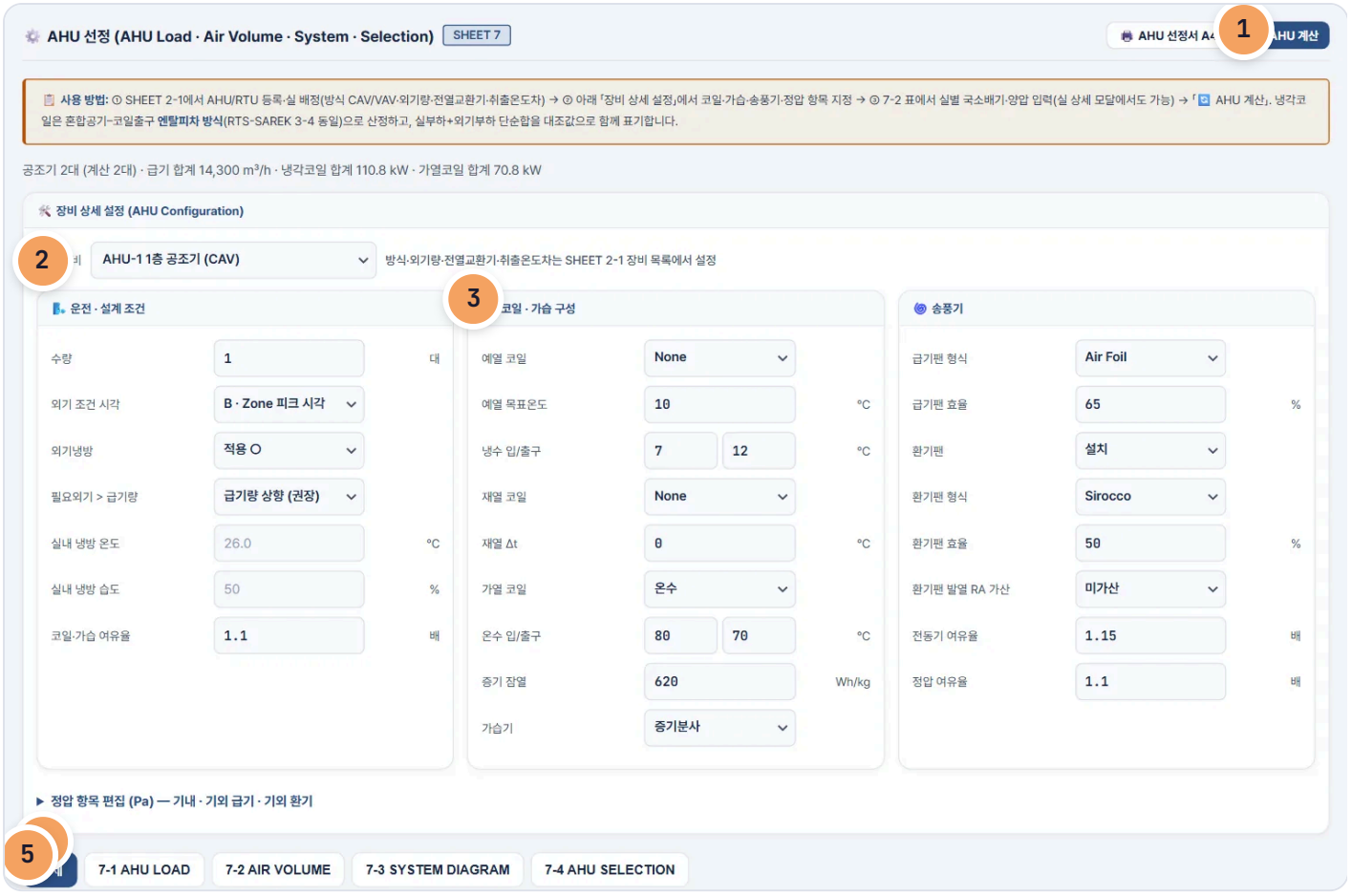
3 시각별 부하표(항목 × 24시간)

예제의 피크 15시 항목별 값(SF 포함)은 다음과 같습니다. 「✓ 검증」 줄은 항목 합계와 피크 현열이 일치하는지 프로그램이 스스로 확인한 결과입니다.

항목	W
외피 전도	630
유리 전도	1,116
투과 일사	16,209
인체	7,522
조명	8,209
기기	10,307
침기	1,173
합계 = 피크 현열	**45,166**

3-10. AHU 선정 · 건물 부하 집계

Ver-5.3.0부터 AHU 선정 탭은 RTS-SAREK의 3-1~3-4 시트와 같은 구성으로, 공조기(AHU·RTU)마다 **실 부하 → 풍량 → 계통 → 선정 계산서**를 차례로 만듭니다. 부하는 실별 입력(rooms) 하나의 경로에서만 가져오며, FCU·PAC는 3-6의 장비별 집계로 검토합니다. 탭에 들어가거나 「🔄 AHU 계산」을 누르면 다시 계산됩니다.

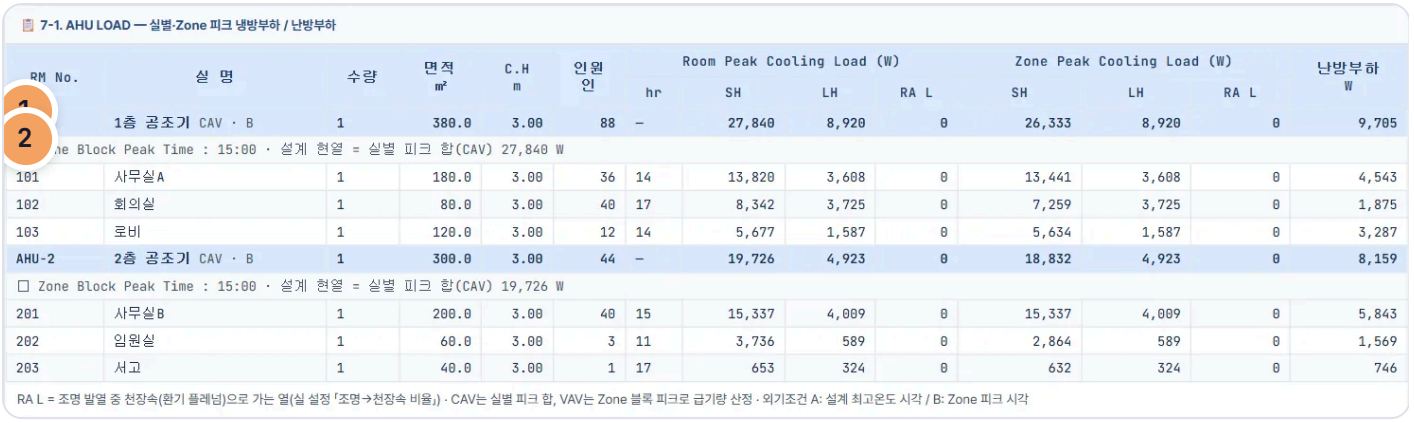


S18 AHU 선정 — 장비 상세 설정

1. AHU 계산 — 7-1~7-4 다시 계산 · 왼쪽 「AHU 선정서 A4」 — 공조기 1대 = A4 1쪽 출력(3-10 끝)
2. 대상 장비 — 방식·외기량·전열교환기·취출온도차는 SHEET 2-1에서
3. 코일·가습 구성 — 예열·냉수·재열·가열·가습기
4. 정압 항목 편집 — 기내·기외 급기·기외 환기
5. 부분 보기 — 전체 / 7-1 / 7-2 / 7-3 / 7-4

설정	내용	기본값
수량	같은 공조기 대수. 팬 동력은 대당 풍량으로 산정	1
외기 조건 시각	B: Zone 피크 시각의 외기온 / A: 설계 최고온도 시각. 절대습도는 설계값 고정	B
외기냉방	계통도·7-3 표의 OA 최대(= 급기량) 표기 여부. 설계 코일 용량은 최소외기로 계산	적용
필요외기 > 급기량	급기량 상향(100 % 외기, 권장) / 외기량 제한 + 부족량 경고	급기량 상향
실내 냉방 온·습도	비우면 기상 데이터 탭 실내조건 사용	26 °C · 50 %
예열 코일	None·증기·온수 — 혼합공기가 목표온도보다 낮을 때만 가동	None · 10 °C
냉수	입구 / 출구 온도 — 냉수량(lpm) 산정	7 / 12 °C
재열 코일	None·전기·온수 — Δt만큼 코일출구를 더 낮추고 재가열	None
가열 코일	온수·증기·전기·None	온수 80 / 70 °C
가습기	None·증기분사·수분무(증발 냉각분을 가열코일이 보충)	증기분사
송풍기	급기팬 형식·효율, 환기팬 설치·형식·효율, 환기팬 발열 RA 가산	Air Foil 65 % · Sirocco 50 % · 미가산
여유율	코일·가습 / 전동기 / 정압 (1~2 배). 팬 효율은 10~95 % — 범위 밖 입력은 보정 후 안내	1.1 / 1.15 / 1.1
정압 항목	기내(코일·필터·케이싱·댐퍼), 기외 급기·환기(덕트 Pa/m × 길이, 이음류 %, 루버·취출구·댐퍼·소음기)	부록 A1

7-1 AHU LOAD



7-1. AHU LOAD — 실별·Zone 피크 냉방부하 / 난방부하

RM No.	실 명	수량	면적 ㎡	C.H m	인원 인	Room Peak Cooling Load (W) hr	SH	LH	RA L	Zone Peak Cooling Load (W) SH	LH	RA L	난방부하 W
1	1층 공조기 CAV · B	1	380.0	3.00	88	–	27,840	8,920	0	26,333	8,920	0	9,705
	☐ Zone Block Peak Time : 15:00 · 설계 현열 = 실별 피크 합(CAV) 27,840 W												
101	사무실A	1	180.0	3.00	36	14	13,820	3,608	0	13,441	3,608	0	4,543
102	회의실	1	80.0	3.00	40	17	8,342	3,725	0	7,259	3,725	0	1,875
103	로비	1	120.0	3.00	12	14	5,677	1,587	0	5,634	1,587	0	3,287
AHU-2	2층 공조기 CAV · B	1	300.0	3.00	44	–	19,726	4,923	0	18,832	4,923	0	8,159
	☐ Zone Block Peak Time : 15:00 · 설계 현열 = 실별 피크 합(CAV) 19,726 W												
201	사무실B	1	200.0	3.00	40	15	15,337	4,009	0	15,337	4,009	0	5,843
202	임원실	1	60.0	3.00	3	11	3,736	589	0	2,864	589	0	1,569
203	서고	1	40.0	3.00	1	17	653	324	0	632	324	0	746

RA L = 조명 발열 중 천장속(환기 플레넘)으로 가는 열(실 설정 「조명→천장속 비율」) · CAV는 실별 피크 합, VAV는 Zone 블록 피크로 급기량 산정 · 외기조건 A: 설계 최고온도 시각 / B: Zone 피크 시각

S18-1 7-1 AHU LOAD — 실별·Zone 피크 냉방부하

1. 공조기 머리행 — 담당 실 합계, 방식(CAV/VAV)·외기조건 시각(A/B)
2. Zone 블록 피크 시각과 설계 현열 기준

Room Peak은 실마다 자기 피크 시각의 값, **Zone Peak**은 공조기 담당 실 전체의 동시 피크 시각 값입니다. **RA L**은 조명 발열 중 천장속으로 가는 열(Q1)입니다. 급기량의 기준 현열은 CAV가 실별 피크 합, VAV가 Zone 피크입니다(RTS-SAREK과 같음).

7-2 AHU AIR VOLUME



7-2. AHU AIR VOLUME — 급기·환기·배기·양압 풍량

RM No.	실 명	면적 ㎡	C.H m	A.C 회/h	SA Vol ㎥/h	RA Vol ㎥/h	EA Volume 용 도	㎥/h	Posit. ㎥/h	RA 없음	계산풍량 ㎥/h	전등(CL) W	Max. SH W
1	1층 공조기	380.0	3.00	7.37	8,400	8,400		0	0		8,310	0	27,840
	(Δt = 10 ℃) · SA = 27,840 W ÷ (0.335 × 10) = 8,310 → 8,400 ㎥/h (100 단위 올림) · RA = SA - EA - Posit. = 8,400 ㎥/h												
101	사무실A	180.0	3.00	7.72	4,170	4,170				☐	4,170	0	13,820
102	회의실	80.0	3.00	10.50	2,520	2,520				☐	2,517	0	8,342
103	로비	120.0	3.00	4.75	1,710	1,710				☐	1,713	0	5,677
AHU-2	2층 공조기	300.0	3.00	6.56	5,900	5,900		0	0		5,889	0	19,726
	(Δt = 10 ℃) · SA = 19,726 W ÷ (0.335 × 10) = 5,889 → 5,900 ㎥/h (100 단위 올림) · RA = SA - EA - Posit. = 5,900 ㎥/h												
201	사무실B	200.0	3.00	7.65	4,590	4,590				☐	4,587	0	15,337
202	임원실	60.0	3.00	6.22	1,120	1,120				☐	1,118	0	3,736
203	서고	40.0	3.00	1.67	200	200				☐	195	0	653

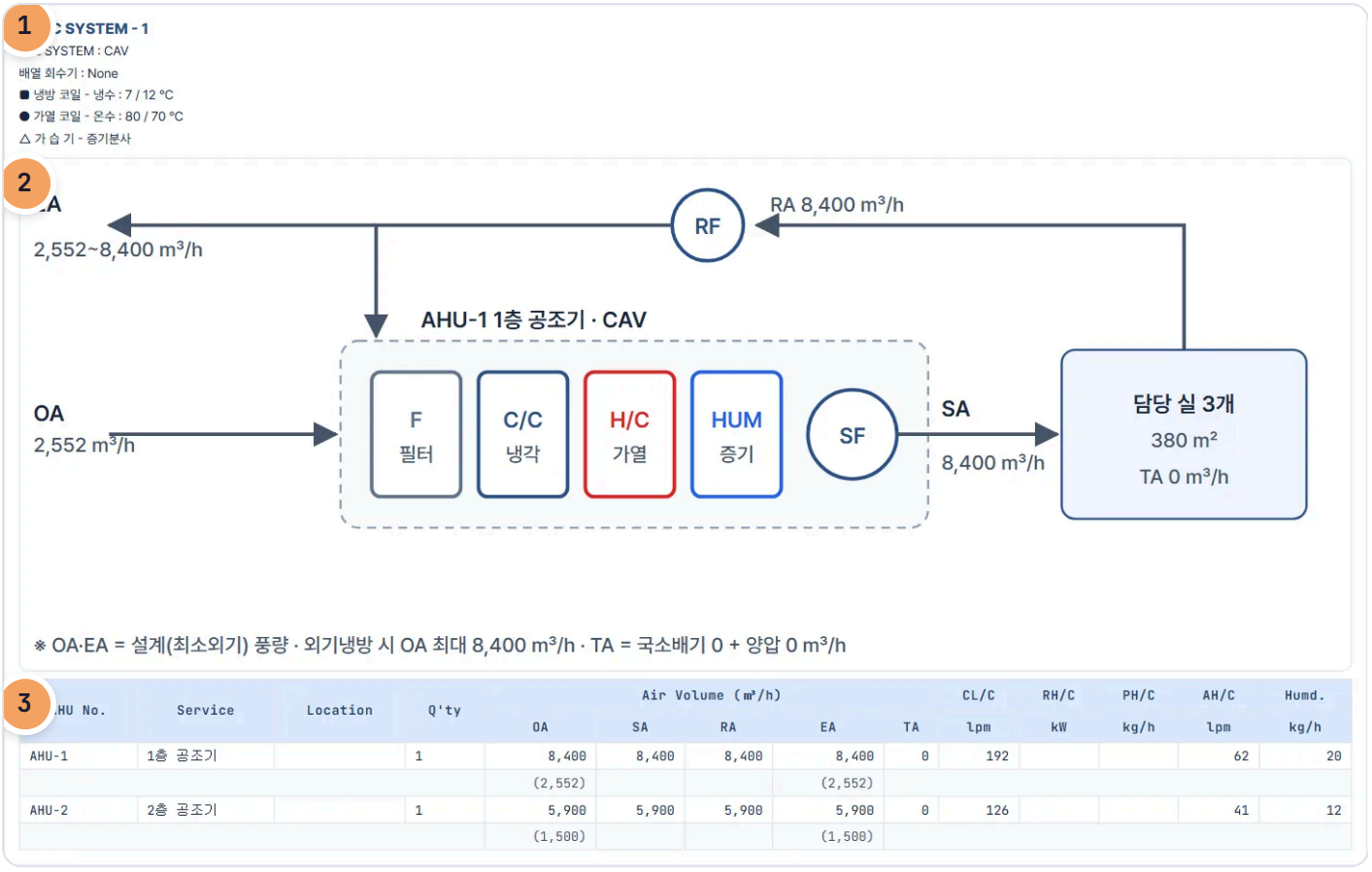
실별 SA Vol = AHU 급기량 × (실 피크 현열 ÷ Σ실 피크 현열), 10 ㎥/h 반올림 — RA·양압 산정 기준 · 계산풍량 = CAV 배분값 / VAV 실 피크 현열 ÷ (0.335 × Δt)(VAV 박스 용량) · 「RA 없음」 체크 시 잔여 급기량을 양압(전이공기)으로 처리 · 외기량 = max(필요외기, 국소배기+양압)

S18-2 7-2 AHU AIR VOLUME — 급기·환기·배기·양압

1. 급기량 산식 — SA = 현열 ÷ (0.335 × Δt) → 100 ㎥/h 올림
2. 국소배기 용도·배기량 · 양압 — 표에서 바로 입력
3. RA 없음 — 잔여 급기를 양압(전이공기)으로 처리

실별 SA Vol은 AHU 급기량을 실 피크 현열 비율로 나눈 값(10 ㎥/h 반올림)으로, RA·양압 산정에 씁니다. VAV의 「계산풍량」은 실 피크 현열 ÷ (0.335 × Δt)로 VAV 박스 용량입니다. 환기량은 **RA = SA − 국소배기 − 양압**, 외기량은 **max(필요외기, 국소배기+양압)**입니다. 필요외기는 SHEET 2-1의 산정 방식(인원·면적·직접)을 따릅니다.

7-3 AHU SYSTEM DIAGRAM



3

AHU No.	Service	Location	Q'ty	Air Volume (m³/h)					CL/C	RH/C	PH/C	AH/C	Humd.
				OA	SA	RA	EA	TA	lpm	kW	kg/h	lpm	kg/h
AHU-1	1층 공조기		1	8,400	8,400	8,400	8,400	0	192			62	20
				(2,552)			(2,552)						
AHU-2	2층 공조기		1	5,900	5,900	5,900	5,900	0	126			41	12
				(1,500)			(1,500)						

S18-3 7-3 SYSTEM DIAGRAM — 계통 구성·계통도·풍량표

1 계통 구성 — 방식·배열회수기·코일·가습이 같은 공조기끼리 HVAC SYSTEM으로 묶음

2 계통도 — OA·(ERV)·혼합·코일·SF·실·RF·EA 경로와 풍량

3 괄호 = 최소외기(설계) 풍량, 괄호 밖 = 외기냉방 최대

7-4 AHU SELECTION

AHU-1 : 1층 공조기

수량 1 · 설치 위치 — · CAV · 외기냉방 ○

■ 실내 부하 · 부하 분석 · 설계 조건

담당 Room 수량 · Zone Block Peak Time	3 개 · 15:00	
실내냉방부하 – 현열 (설계)	27,840	W
– 잠열	8,920	W
– 천장속 부하 (Q1)	0	W
실내난방부하 – 전열	9,705	W
장치냉방부하 / 장치난방부하	176.1 / 112.4	W/㎡
급기 풍량 · 환기 횟수	22.1 ㎥/h·㎡ · 7.37	회/h
인원 · RSHF · 면적 · 평균 천장고	88 인 · 0.76 · 380.0 ㎡ · 3.00 m	
배열회수기	None	
냉방 부하 구성비 (Room / OA / 기타)	0.55 / 0.33 / 0.12	
난방 부하 구성비 (Room / OA / 기타)	0.23 / 0.67 / 0.1	

□ 외기/실내 설계 조건 OA Time 15:00 (B)

구분	℃ DB	% RH	kg/kg'	Wh/kg
냉방 – 외기	31.2	63.7	0.0183	21.73
냉방 – 실내	26.0	50.0	0.0105	14.70
난방 – 외기	-11.3	63.3	0.0009	-2.54
난방 – 실내	22.0	40.2	0.0066	10.81

■ AIR VOLUME SELECTION

ily Air Volume	8,400	㎥/h
27,840 W ÷ (0.335 × 10 ℃) = 8,310 → 100 단위 올림		
Outdoor Air Volume	2,552	㎥/h
88 인 × 29 ㎥/h·인 = 2,552		
Exhaust Air Volume (TA = 국소배기 + 양압)	0	㎥/h
Return Air Volume	8,400	㎥/h

■ COOLING / HEATING COIL & HUMIDIFIER CAPACITY

(냉각코일)	66,901	W
1.2 × 8,400 ㎥/h × (16.86 - 10.82) Wh/kg × 1.1		
대조: 단순합 (실 현열+잠열+외기 현열·잠열)	57,807	W
난방 (가열코일)	42,717	W
0.335 × 8,400 ㎥/h × (25.5 - 11.7) ℃ × 1.1		
가습	20	kg/h
1.2 × 2,552 ㎥/h × (0.0066 - 0.0009) kg/kg' × 1.1		

■ FAN SELECTION

정압 항목 (Pa)	Internal	Ext. SA	Ext. RA
(냉온수) 코일	120		
코일	40		
Pre Filter	80		
Medium Filter	150		
Plenum/Casing	50		
Chamber	30		
Volume Damper	20		
SA 덕트 직관		60.0	
RA 덕트 직관			48.0
이음류 (직관 × 50% / 50%)		30.0	24.0
OA / EA Louver		50	50
Diffuser / Grille		30	30
Flexible Duct		10	10
Volume Damper		20	20
Fire Damper		20	20
Sound Attenuator		100	80
소계	**490.0**	**320.0**	**282.0**
여유율 × 1.1	**539.0**	**352.0**	**310.2**

Supply Fan	Air Foil · 8,400 ㎥/h · 891 Pa
Ps = 8,400 × 891 ÷ (3600 × 1000 × 0.65) × 1.15 = 3.68 kW → 3.7 kW	
Return Fan	Sirocco · 8,400 ㎥/h · 311 Pa
Pr = 8,400 × 311 ÷ (3600 × 1000 × 0.5) × 1.15 = 1.67 kW → 2.2 kW	

■ ENTERING / LEAVING AIR STATUS

상태점	℃ DB	% RH	kg/kg'	Wh/kg
(천장속·RF 부하 가산)	26.0	50.0	0.0105	14.70
M 혼합공기 – 냉방	27.6	55.7	0.0129	16.86
L 코일 출구 (Leav'g)	15.6	83.3	0.0092	10.82
Mw 혼합공기 – 난방	11.7	56.4	0.0048	6.63

SF Load (Q2) = 3.7 kW × 1 × 1000 × (1 - 0.65) = 1,295 W → 0.5 ℃ · RF Load (Q3) = 0 W

RA Temp. : (Q1 0 + Q3 0) ÷ (0.335 × 8,400) = 0 ℃ → RA' 26 ℃

외기비 0.31 = 2,552 ÷ 8,400 (0.01 올림) · MA = 0.31 × 31.2 + 0.69 × 26 = 27.6 ℃

취출 16.1 ℃ = 26 - 9.9 (= SH ÷ 0.335·SA) · L = 16.1 - 팬 0.5 = 15.6 ℃ · x_L = 0.0105 - 0.0013

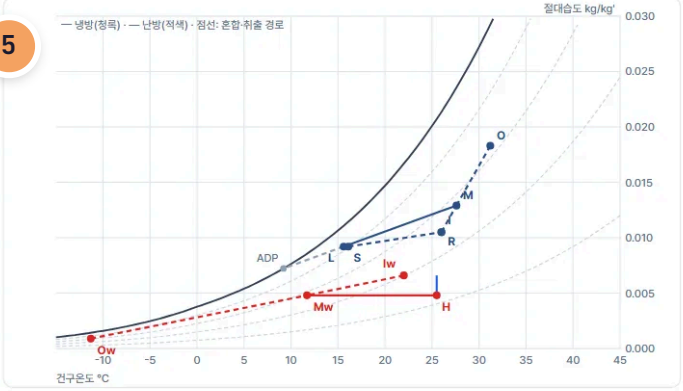
App. Dew Point 9.2 ℃ · By-Pass Factor 34.8 %

A/H : E.A.T 11.7 ℃ → L.A.T 25.5 ℃ (= 9,705 W ÷ (0.335 × 8,400) + 22 ℃)

□ 코일 형식 / 가습기 제원

Cool'g Coil	Water (7/12 ℃, 192 lpm)
R/H Coil	None
P/H Coil	None
A/H Coil	Water (80/70 ℃, 62 lpm)
가습기 형식	증기분사

■ PSYCHROMETRIC CHART / SYSTEM DIAGRAM





S18-4 7-4 AHU SELECTION — 공조기별 선정 계산서

1 AIR VOLUME SELECTION — 급기·외기·배기·환기 풍량과 근거식

2 코일·가습 용량 — 엔탈피차 방식, 단순합 대조값 병기

3 FAN SELECTION — 정압 항목 적산과 급기·환기팬 동력

4 상태점 — 외기·RA′·혼합·코일출구·난방 혼합·예열 출구, ADP·BF

5 습공기선도와 계통도

⚠ **검토 문구** 7-4 머리에 ⚠가 뜨면 설계 조건을 다시 보십시오. ① ADP 교점 없음 / ADP < 냉수 입구 — 코일출구 상태를 냉수로 만들기 어려움(취출온도차 축소·재열 검토) ② 코일 출구 과포화 ③ 배기+양압 > 급기 ④ 외기량을 TA로 상향 ⑤ 가열코일 없음 ⑥ 필요외기 > 급기량(상향 또는 부족) ⑦ 환기(RA) 0 — Q1 실부하 환원 ⑧ 전열교환기 배기비 보정 ⑨ 입력값 보정. 코일 출구 절대습도가 0.001 이하이거나 취출온도차가 0 이하이면 그 공조기는 **계산 제외**되고 탭 위 요약에 사유가 표시됩니다. 산식은 4-9, 조치는 6장 참조.

AHU 선정서 A4 출력

SHEET 7 머리의 「🖨 AHU 선정서 A4」를 누르면 **요약 1쪽 + 공조기 1대 = A4 세로 1쪽**으로 출력합니다(Ver-5.3.2). 탭 화면을 그대로 인쇄하면 카드가 쪽에 걸쳐 잘리므로 이 단추를 쓰십시오.

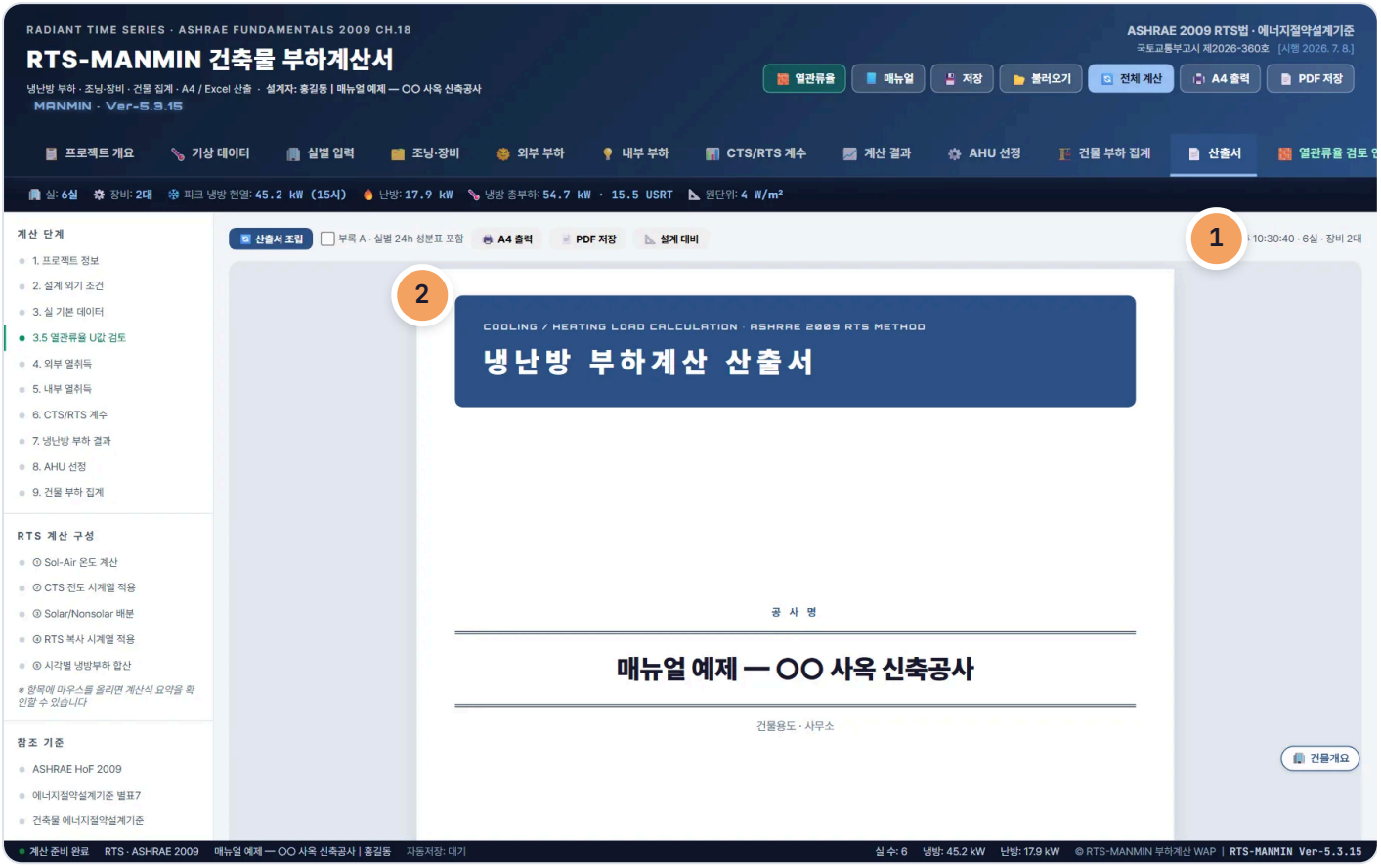
항목	내용
출력 범위	전체 공조기 또는 「장비 상세 설정」에서 고른 장비만 · 첫 쪽 요약표(풍량·코일·가습·전동기 합계) 포함 여부 선택
1쪽 맞춤	인쇄 폭 182 mm에서 쪽마다 실측해 글자 8.8 / 8.2 / 7.6 / 7.0 px 중 들어가는 가장 큰 크기를 고르고, 그래도 넘치면 축소(하한 85 %, 쪽 하단에 「1쪽 맞춤 축소 n %」 표기)
하한 초과	85 %로도 넘치는 공조기는 출력 전에 번호를 알려 주며, 그대로 출력하면 2쪽으로 이어집니다
쪽 머리·꼬리	머리: AHU 번호·명칭, 공사명·방식·수량·위치·판 번호·n/N / 꼬리: 공사명 · AHU 선정서, 쪽 n / N, 판 번호
PDF 저장	파일명 RTS_AHU선정서_{공사명}_{YYYYMMDD} 자동 지정 — 인쇄 창에서 「PDF로 저장」 선택
산출서 V-4	산출서 A4 출력에서도 같은 기준으로 공조기 1대 1쪽을 맞춥니다

건물 부하 집계



S19 건물 부하 집계

3-11. 산출서 · 출력



S20 산출서 탭 — A4 미리보기

1 조립 상태(시각·실 수·장비 수)

2 A4 미리보기(표지·목차·Ⅰ~Ⅶ·부록)

장	내용
Ⅰ 계산조건	지역·외기·실내조건·계수·근거 고시
Ⅱ 실별 입력	실 목록과 외피 요약
Ⅲ 결과 요약	층별·장비별 소계, 원단위 판정, 입력 검증 각주
Ⅳ 실별 상세	실별 결과표와 계산 과정(2실/쪽)
Ⅴ 장비별	장비별 동시 피크·코일·급기량·외기량
Ⅴ-1~Ⅴ-4 AHU 선정	공조기별 LOAD·AIR VOLUME·SYSTEM DIAGRAM·SELECTION(습공기선도·계통도), 공조기 1대당 1쪽 — 넘치면 자동 축소(하한 85 %). AHU 선정서만 따로 뽑을 때는 3-10 「AHU 선정서 A4」
Ⅵ 건물 집계	동시 피크·항목 분해·열원 용량 기준(AHU 선정 코일 + FCU·PAC 단순합, 기존 단순합은 대조 행)
Ⅶ 설계 대비	설계값 입력 시 비율·차이 판정
부록 A	실별 24시간 부하(선택)

Excel 내보내기는 12개 시트(표지·설계기준·외부열취득·내부열취득·RTS계산결과·실별부하·부하집계·AHU부하·AHU풍량·AHU계통·AHU선정·조닝장비집계)로 만들어지며, 화면 값과 같은 숫자가 나옵니다(Ver-5.3.0에서 AHU 4시트로 교체). 「계산식 안내」 단추(화면 오른쪽 아래)를 누르면 탭별 계산식 요약을 볼 수 있습니다.

V-4. AHU SELECTION — AHU-1 1층 공조기

급기 8,400 ㎥/h · 냉각 66.9 kW · 가열 42.7 kW · SF 3.7 kW

AHU-1 : 1층 공조기 — 수량 1 · 설치 위치 — · CAV · 외기냉방 ○

■ 실내 부하 · 부하 분석 · 설계 조건

담당 Room 수량 · Zone Block Peak Time	3 개 · 15:00	
실내냉방부하 — 현열 (설계)	27,840	W
— 잠열	8,920	W
— 천장속 부하 (Q1)	0	W
실내난방부하 — 전열	9,705	W
장치냉방부하 / 장치난방부하	176.1 / 112.4	W/㎡
급기 풍량 · 환기 횟수	22.1 ㎥/h·㎡ · 7.37	회/h
인원 · RSHF · 면적 · 평균 천장고	88 인 · 0.76 · 380.0 ㎡ · 3.00 m	
배열회수기	None	
냉방 부하 구성비 (Room / OA / 기타)	0.55 / 0.33 / 0.12	
난방 부하 구성비 (Room / OA / 기타)	0.23 / 0.67 / 0.1	

☐ 외기/실내 설계 조건 OA Time 15:00 (B)

구분	°C DB	% RH	kg/kg'	Wh/kg
냉방 — 외기	31.2	63.7	0.0183	21.73
냉방 — 실내	26.0	50.0	0.0105	14.70
난방 — 외기	-11.3	63.3	0.0009	-2.54
난방 — 실내	22.0	40.2	0.0066	10.81

■ AIR VOLUME SELECTION

Supply Air Volume	8,400	㎥/h
27,840 W ÷ (0.335 × 10 °C) = 8,310 → 100 단위 올림		
Outdoor Air Volume	2,552	㎥/h
88 인 × 29 ㎥/h·인 = 2,552		
Exhaust Air Volume (TA = 국소배기 + 양압)	0	㎥/h
Return Air Volume	8,400	㎥/h

■ COOLING / HEATING COIL & HUMIDIFIER CAPACITY

냉방 (냉각코일)	66,901	W
1.2 × 8,400 ㎥/h × (16.86 − 10.82) Wh/kg × 1.1		
대조: 단순합 (실 현열+잠열+외기 현열·잠열)	57,807	W
난방 (가열코일)	42,717	W
0.335 × 8,400 ㎥/h × (25.5 − 11.7) °C × 1.1		
가습	20	kg/h
1.2 × 2,552 ㎥/h × (0.0066 − 0.0009) kg/kg' × 1.1		

■ FAN SELECTION

정압 항목 (Pa)	Internal	Ext. SA	Ext. RA
냉방(냉온수) 코일	120		
가열 코일	40		
Pre Filter	80		
Medium Filter	150		
Plenum/Casing	50		
Chamber	30		
Volume Damper	20		
SA 덕트 직관		60.0	
RA 덕트 직관			48.0
이음류 (직관 × 50% / 50%)		30.0	24.0
OA / EA Louver		50	50
Diffuser / Grille		30	30
Flexible Duct		10	10
Volume Damper		20	20
Fire Damper		20	20
Sound Attenuator		100	80
소계	**490.0**	**320.0**	**282.0**
여유율 × 1.1	**539.0**	**352.0**	**310.2**

Supply Fan	Air Foil · 8,400 ㎥/h · 891 Pa
Ps = 8,400 × 891 ÷ (3600 × 1000 × 0.65) × 1.15 = 3.68 kW → **3.7 kW**	
Return Fan	Sirocco · 8,400 ㎥/h · 311 Pa
Pr = 8,400 × 311 ÷ (3600 × 1000 × 0.5) × 1.15 = 1.67 kW → **2.2 kW**	

■ ENTERING / LEAVING AIR STATUS

상태점	°C DB	% RH	kg/kg'	Wh/kg
RA' (천장속·RF 부하 가산)	26.0	50.0	0.0105	14.70
M 혼합공기 — 냉방	27.6	55.7	0.0129	16.86
L 코일 출구 (Leav'g)	15.6	83.3	0.0092	10.82
Mw 혼합공기 — 난방	11.7	56.4	0.0048	6.63

SF Load (Q2) = 3.7 kW × 1 × 1000 × (1 − 0.65) = 1,295 W → 0.5 °C · RF Load (Q3) = 0 W

RA Temp. : (Q1 0 + Q3 0) ÷ (0.335 × 8,400) = 0 °C → RA' 26 °C

외기비 0.31 = 2,552 ÷ 8,400 (0.01 올림) · MA = 0.31 × 31.2 + 0.69 × 26 = 27.6 °C

취출 16.1 °C = 26 − 9.9 (= SH ÷ 0.335·SA) · L = 16.1 − 팬 0.5 = 15.6 °C · x_L = 0.0105 − 0.0013

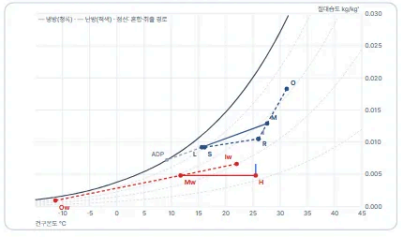
App. Dew Point 9.2 °C · By-Pass Factor 34.8 %

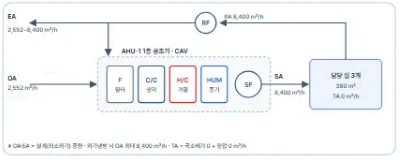
A/H : E.A.T 11.7 °C → L.A.T 25.5 °C (= 9,705 W ÷ (0.335 × 8,400) + 22 °C)

☐ 코일 형식 / 가습기 제원

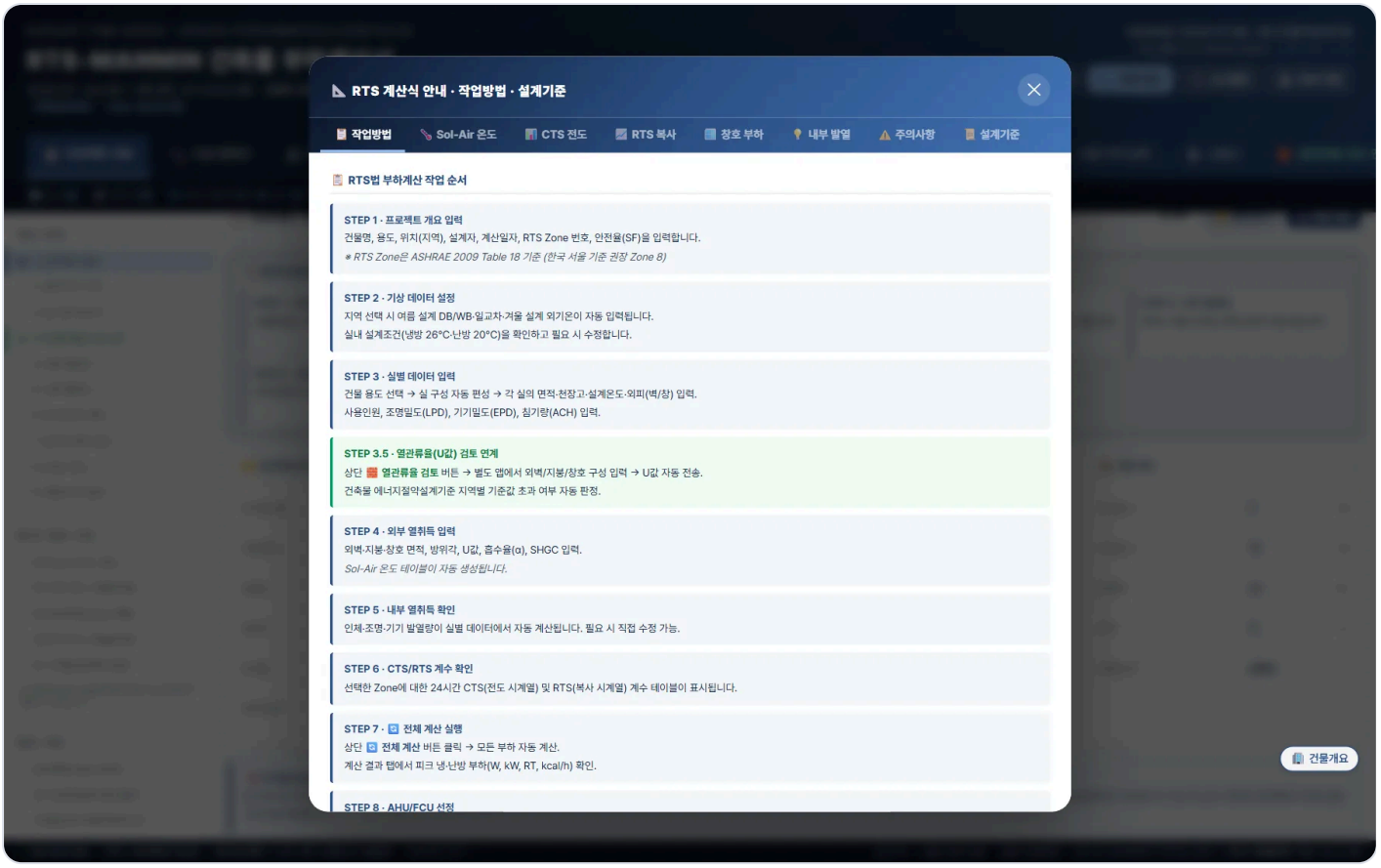
Cool'g Coil	Water (7/12 ℃, 192 lpm)
R/H Coil	None
P/H Coil	None
A/H Coil	Water (80/70 ℃, 62 lpm)
가습기 형식	증기분사

■ PSYCHROMETRIC CHART / SYSTEM DIAGRAM





S20-1 산출서 V-4 AHU SELECTION — A4 1쪽


RTS 계산식 안내 · 작업방법 · 설계기준
작업방법
Sol-Air 온도
CTS 전도
RTS 복사
창호 부하
내부 발열
주의사항
설계기준
RTS법 부하계산 작업 순서
STEP 1 · 프로젝트 개요 입력
건물명, 용도, 위치(지역), 설계자, 계산일자, RTS Zone 번호, 안전율(SF)을 입력합니다.
※ RTS Zone은 ASHRAE 2009 Table 18 기준 (한국 서울 기준 권장 Zone 8)
STEP 2 · 기상 데이터 설정
지역 선택 시 여름 설계 DB/WB·일교차·겨울 설계 외기온이 자동 입력됩니다.
실내 설계조건(냉방 26°C·난방 20°C)을 확인하고 필요 시 수정합니다.
STEP 3 · 실별 데이터 입력
건물 용도 선택 → 실 구성 자동 편성 → 각 실의 면적·천장고·설계온도·외피(벽/창) 입력.
사용인원, 조명밀도(LPD), 기기밀도(EPD), 침기량(ACH) 입력.
STEP 3.5 · 열관류율(U값) 검토 연계
상단 열관류율 검토 버튼 → 별도 맵에서 외벽/지붕/창호 구성 입력 → U값 자동 전송.
건축물 에너지절약설계기준 지역별 기준값 초과 여부 자동 판정.
STEP 4 · 외부 열취득 입력
외벽·지붕·창호 면적, 방위각, U값, 흡수율(α), SHGC 입력.
Sol-Air 온도 테이블이 자동 생성됩니다.
STEP 5 · 내부 열취득 확인
인체·조명·기기 발열량이 실별 데이터에서 자동 계산됩니다. 필요 시 직접 수정 가능.
STEP 6 · CTS/RTS 계수 확인
선택한 Zone에 대한 24시간 CTS(전도 시계열) 및 RTS(복사 시계열) 계수 테이블이 표시됩니다.
STEP 7 · 전체 계산 실행
상단 전체 계산 버튼 클릭 → 모든 부하 자동 계산.
계산 결과 탭에서 피크 냉·난방 부하(W, kW, RT, kcal/h) 확인.
STEP 8 · AHU/FCU 선정
건물개요

S21 계산식 안내 창

3-12. 모바일



S23 휴대전화 — 계산 결과



S24 휴대전화 — 실별 입력(표는 좌우 스크롤)

폭 768px 이하에서는 하단 상태바가 숨겨지고, 넓은 표는 화면 전체가 좌우로 스크롤됩니다. 현장 확인·결과 조회는 휴대전화로, 실 입력은 PC에서 하는 것을 권장합니다.

3-13. 건물개요 저장·불러오기



S25 「🏢 건물개요」 메뉴

1. 「🏢 건물개요」 단추(오른쪽 아래)
2. 저장 — 지금 값 담기
3. 불러오기
4. 파일로 내보내기(.json)
5. 파일 가져오기



S26 불러오기 창 — 채울 값 먼저 확인

1 체크한 항목만 채움(빈 칸은 체크된 채로)

2 이미 입력된 칸 — 직접 체크해야 덮어씀

3 채우기

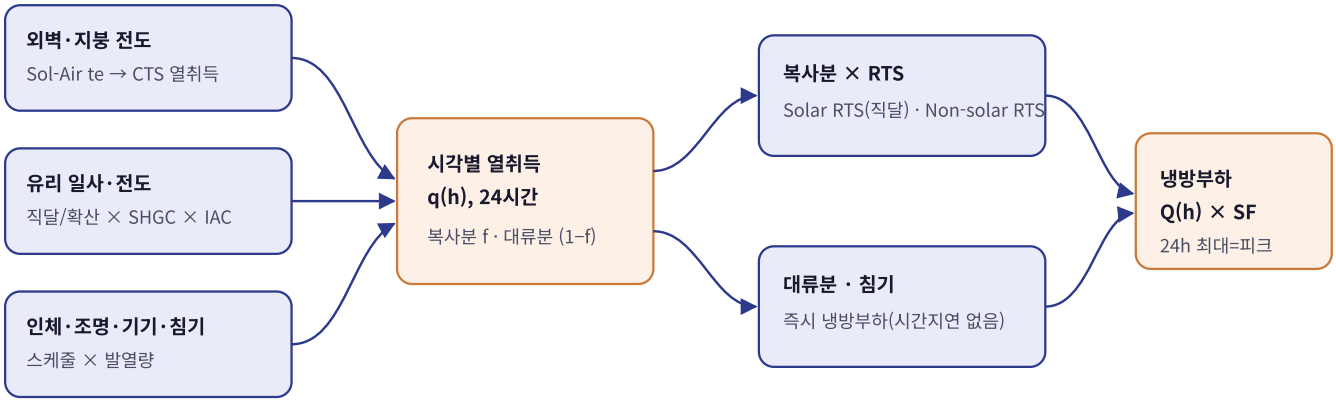
화면 오른쪽 아래 「🏢 건물개요」 단추로 같은 현장의 표지 정보와 건물 수치를 다른 MANMIN 도구(부하계산 · 열관류율 · 내진성능 · 설계하중)와 나눠 씁니다. 이 도구에서 나눠 쓰는 칸은 프로젝트명(사업명) · 설계자(작성자) · 연면적 · 지상층 수 · 지하층 수입니다. 「저장」은 지금 값을 이 기기 브라우저에 담고(이 도구에 없는 항목은 저장돼 있던 값을 그대로 둠), 다른 도구에서 「불러오기」를 누르면 채울 값이 목록으로 먼저 나옵니다. 비어 있는 칸은 체크된 채로, 이미 입력된 칸(예제 기본값 포함)은 체크가 꺼진 채로 나오므로 덮어쓸 항목만 직접 체크한 뒤 「채우기」를 누릅니다.

PC와 태블릿 사이, 또는 Z: 사본(파일로 연 화면)과 웹 사이는 저장소가 따로라서 「파일로 내보내기(.json)」 → 「파일 가져오기」로 옮깁니다. 작성일 · 용도는 나눠 쓰지 않으며, 단추와 창은 인쇄 · PDF에 나오지 않습니다.

04 기술기준 해설

RTS-MANMIN이 쓰는 계산식과 근거입니다. 방법론은 ASHRAE Handbook—Fundamentals 18장(Nonresidential Cooling and Heating Load Calculations)의 RTS법을 따르며, 국내 법령은 설계 외기조건·열관류율 기준에 적용합니다.

4-1. RTS법 원리

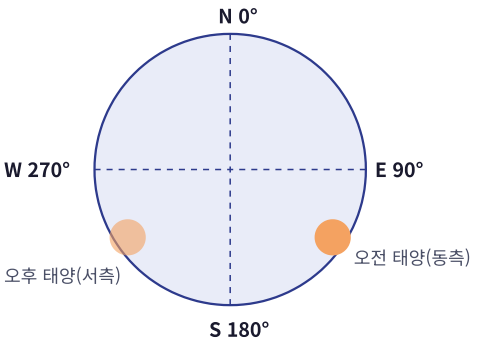


RTS법은 각 부위의 **열취득**(heat gain)을 시각별로 구한 뒤, 복사분은 실 구조체에 일단 흡수됐다가 시간이 지나 방출되므로 **RTS 계수**(24개, 합 1.0)로 늦춰서 냉방부하로 바꾸고, 대류분과 침기는 그 시각에 바로 냉방부하가 된다고 봅니다.

$$Q(h) = \Sigma_{\text{대류}}\ (1-f)\cdot q(h) \ + \ \Sigma_{j=0..23}\ RTS_j \cdot f\cdot q(h-j)$$

f: 복사비율 · RTS: 직달 일사는 Solar RTS, 그 밖의 복사는 Non-solar RTS

4-2. 태양 위치와 일사



Ver-5.2.0 B-1 수정

- 방위각 = 북 기준 시계방향 0~360° (E90 · S180 · W270)
- Ver-5.1.0까지는 오전 태양이 서측(약 260°)에 놓여 동·서향 일사가 뒤바뀜
- 7/21 · 위도 35.95°: 동향 수직면 최대 10시 672 W/㎡ · 서향 17시 676 W/㎡
- 남향은 정오 대칭이라 수정 전·후 동일

적위·균시차·시간각으로 태양고도와 방위각을 구하고, 면의 방위·경사와의 입사각 θ로 면 일사를 계산합니다. 일사는 **직달·확산·지면반사**로 나눠 다룹니다(Ver-5.2.0). 현재 일사 모델은 간이 투과율식(확산 = 수평면 직달의 20%, 등방성,

지면반사율 0.2)이며, ASHRAE clear-sky 모델($\tau_b \cdot \tau_d$)은 계수식과 지역 τ값 확인 후 추가할 예정입니다.

4-3. 상당외기온도(Sol-Air)

$t_e = t_o + \alpha \cdot E_t / h_o - \varepsilon \cdot \Delta R / h_o$

α: 외표면 흡수율(부위별 입력, 기본 0.9) · E_t: 면 총일사(W/㎡) · h_o: 외표면 열전달률(기본 22.

ε·ΔR/h_o: 수평면 3.9°C(=7/1.8), 수직면 0 — ASHRAE HOF 18장

Ver-5.2.0부터 외벽은 각 방위의 수직면 일사, 지붕은 수평면 일사로 따로 계산합니다(이전 판은 모든 부위에 남향 수직 1종). ASHRAE는 α/h_o를 어두운 색 0.052, 밝은 색 0.026 m^2K/W로 제시하며 이는 $h_o \approx 17$ W/m^2K에 해당합니다. 기본값 22.7은 이전 판과 결과를 맞추기 위한 값이므로, 설계 조건에 맞게 조정해 쓰십시오.

4-4. 외벽·지붕 전도 (CTS)

① 전도 열취득 $q_g(h) = \Sigma_j \, CTS_j \cdot U \cdot A \cdot (t_e(h-j) - t_i)$

② 대류분 $(1 - f) \cdot q_g(h)$ → 즉시 부하

③ 복사분 $\Sigma_j \, RTS_{NS,j} \cdot f \cdot q_g(h-j)$ → Non-solar RTS

f: 외벽 0.46 · 지붕 0.60 (ASHRAE 권장 복사비율)

Ver-5.2.0 수정(B-13) 이전 판은 대류분을 시간지연 없이 그 시각 Sol-Air로 바로 계산하고, 복사분에 RTS 대신 CTS를 곱했습니다. 중량 구조체일수록 피크가 늦어지고 작아집니다. 시산(남향 외벽 UA=1, 7/21) 피크 13시 13.33 → 23시 12.91, 지붕 15시 29.74 → 18시 22.23. 독립 계산과의 대조 결과 24시간 최대 편차 0.0000%(T-7).

바닥(외기 간접)·간벽(비공조실)·지중은 정상상태 전도(q = U·A·k·Δt 또는 U·A·냉방Δt)로 24시간 균등하게 더하며 RTS·CTS를 적용하지 않습니다.

4-5. 유리 일사·전도

직달 $q_b = A \cdot E_b \cdot SHGC(\theta) \cdot IAC \cdot DF$

확산 $q_d = A \cdot (E_d + E_r) \cdot SHGC_D \cdot IAC \cdot DF$

IAC = 1 : q_b → Solar RTS, q_d → Non-solar RTS

IAC < 1 : $(q_b+q_d) \cdot FR$ → Non-solar RTS, $(q_b+q_d) \cdot (1-FR)$ → 즉시

전도 $q_c = U \cdot A \cdot (t_o - t_i) \cdot DF$ → 복사비(condRad)만큼 Non-solar RTS, 나머지 즉시

SHGC(θ)는 0·40·50·60·70·80° 값을 선형 보간하고 80~90°에서 0으로 줄입니다. 6점을 넣지 않으면 단일 SHGC를 모든 입사각에 씁니다.

4-6. 내부발열·침기

항목	복사	대류	산정
인체 현열	60%	40%	재실 스케줄 × 인원 × 활동별 현열(코드 A~I, 실내온도별)
인체 잠열	—	100% 즉시	인원 × 활동별 잠열
조명	42%	58%	LPD × 면적 × 스케줄
기기	20%	80%	EPD × 면적 × 스케줄
침기 현열	—	100% 즉시	$0.335 \times V \times ACH \times (t_o - t_i)$, 현재 피크 Δt로 24h 일정
침기 잠열	—	100% 즉시	$834 \times V \times ACH \times \Delta x$ (외기 DB/WB – 실내 DB/RH)

조명·기기의 W/㎡는 실제 설치 전력을 넣습니다. LED 조명은 정격전력에 드라이버 손실이 이미 들어 있으므로 별도 안정기 계수를 곱하지 않습니다.

4-7. 안전율과 동시부하

- **안전율(SF)** — 실별 SF를 그 실의 현열·잠열에 곱합니다. 난방은 외피 전도에 SF를 곱하고 침기에는 곱하지 않습니다(Ver-5.4.0에서 선택 옵션 예정).
- **실별 피크 합 vs 동시 피크** — 실마다 피크 시각이 다르므로 Σ실별 피크(예제 47,566 W)는 건물 동시 피크(45,166 W)보다 큽니다. 실 단말(FCU) 용량은 실별 피크로, 공조기·열원은 동시 피크로 정합니다. 산출서 VI에 「실별 피크 합 ÷ 동시 피크」 비율이 표시됩니다.

4-8. 국내 기준

법령	고시 번호	시행일	적용 내용
건축물의 에너지절약설계기준	국토교통부고시 제2026-360호	2026. 7. 8.	제8조제1호 설계용 외기조건 — 위험률 2.5%(냉·난방기 분리) 또는 1%(연간), 또는 **별표7** 외기온·습도. 별표7 외 지역은 가장 유사한 기후 지역 값
〃	〃	〃	제9조제1호(권장) 설계 실내온도 — 난방 20°C, 냉방 28°C 기준, 용도·실 특성에 따라 별표8 범위 참고
〃	〃	〃	별표1 지역별 건축물 부위의 열관류율표 — 입력 검증의 U값 상한 판정

확인 위 조항·고시 번호·시행일은 국가법령정보(LawMCP)로 2026-10-08 원문 조회해 확인했습니다. 프로그램의 실내 냉방 기본값 26°C는 제9조제1호 권장 기준(28°C)과 다르므로, 설계 조건에 맞게 실별로 지정하십시오.

4-9. AHU 선정 산식 (SHEET 7)

RTS-SAREK 3-4 AHU SELECTION과 같은 절차입니다. 습공기 물성은 ASHRAE Handbook—Fundamentals 2009 1장(포화수증기압 Hyland-Wexler 식, 엔탈피 h = 1.006t + x(2501 + 1.86t) kJ/kg)을 쓰고, 계산서에는 Wh/kg(= kJ/kg ÷ 3.6)로 표기합니다. 0.335 = 1.2 kg/㎥ × 1.005 kJ/kg·K ÷ 3.6, 694.7 = 2501 ÷ 3.6 입니다.

① 급기량 $V_{SA} = q_s \div (0.335 \times \Delta t)$ → 100 ㎥/h 올림

q_s: CAV Σ실별 피크 현열 · VAV Zone 블록 피크 현열

② 환기량 $V_{RA} = V_{SA}$ - Σ국소배기 - Σ양압 , $TA = V_{SA} - V_{RA}$

③ 외기량 $V_{OA} = \max(\text{필요외기}, TA)$, $r = V_{OA} \div V_{SA}$

$V_{OA} > V_{SA}$: 급기량을 V_{OA}까지 상향(기본) 또는 외기 부족 경고

④ 환기 상태 $t_{R'} = t_i + (Q1 + Q3) \div (0.335 \times V_{RA})$

Q1 천장속 조명 발열 · Q3 환기팬 발열(선택) · $V_{RA} = 0$ 이면 Q1을 q_s에 가산

⑤ 배열회수 $t_{O'} = t_O - \eta_s(t_O - t_{R'})$, $x_{O'} = x_O - \eta_L(x_O - x_{R'})$

η = 입력 효율 × $\min(1, EA \div V_{OA})$, $EA = V_{OA} - TA$ (EA = 0 이면 회수 없음)

⑥ 혼합공기 $t_M = r \cdot t_{O'} + (1 - r) \cdot t_{R'}$ (x_M 동일)

⑦ 코일 출구 $t_L = t_i - q_s \div (0.335 \cdot V_{SA}) - \Delta t_{fan} - \Delta t_{재열}$

$x_L = x_i - q_L \div (1.2 \cdot V_{SA} \cdot 694.7)$

⑧ 냉각코일 $q_c = 1.2 \times V_{SA} \times (h_M - h_L) \times 1.1$ [W]

냉수량 = $q_c \times 60 \div (4{,}186 \times \Delta t_w)$ [lpm]

⑨ ADP · BF ADP = M-L 연장선과 포화곡선의 교점

$BF = (t_L - ADP) \div (t_M - ADP)$

⑩ 가열코일 $LAT = q_h \div (0.335 \cdot V_{SA}) + t_{iw}$

$q_H = 0.335 \times V_{SA} \times (LAT - t_E) \times 1.1$

t_E: 예열 후 온도(예열 없으면 난방 혼합 t_{Mw})

수분무 가습: LAT에 증발 냉각분 $W \cdot 694.7 \div (0.335 \cdot V_{SA})$ 가산

⑪ 가습량 $W = 1.2 \times V_{OA} \times (x_{iw} - x_{O'w}) \times 1.1$ [kg/h]

⑫ 팬 동력 $P = V \times SP \div (3.6 \times 10^6 \times \eta) \times 1.15$ → 표준 전동기

SP = Σ정압 항목 × 1.1 · 팬 승온 $\Delta t_{fan} = P_{motor}(1 - \eta) \div (0.335 \cdot V_{SA})$

구분	끝수 처리 (RTS-SAREK 역산)
급기량	100 ㎥/h 올림 · 실별 배분 10 ㎥/h 반올림
외기비 r	0.01 올림
온도차(취출·팬·RA·LAT)	0.1 °C 올림
상태점	온도 0.1 °C 반올림 · 절대습도 0.0001 반올림(코일 출구 Δx는 0.0001 올림)
정압·가습량·유량	팬 정압 정수 올림 · 가습 kg/h·lpm 정수 올림

손검산 예 — 예제 AHU-1 (CAV, 담당 3실 380 ㎡, 냉방 외기 31.2 °C DB / 25.5 °C WB, 실내 26 °C / 50 %, 난방 외기 −11.3 °C / 63 %, 실내 22 °C / 40 %)

단계	계산	결과
① 급기량	27,840 W ÷ (0.335 × 10) = 8,310 → 올림	8,400 ㎥/h
③ 외기량	88 인 × 29 ㎥/h·인 (TA 0)	2,552 ㎥/h
⑥ 혼합공기	r = 2,552 ÷ 8,400 = 0.304 → 0.31 · 0.31 × 31.2 + 0.69 × 26.0 = 27.6 °C · x 0.0129	h_M 16.86 Wh/kg
⑦ 코일 출구	26.0 − 9.9(= 27,840 ÷ 0.335·8,400) − 팬 0.5 = 15.6 °C · x 0.0105 − 0.0013 = 0.0092	h_L 10.82 Wh/kg
⑧ 냉각코일	1.2 × 8,400 × (16.86 − 10.82) × 1.1 · 냉수 192 lpm (7/12 °C)	66,901 W
⑨ ADP·BF	M–L 연장선 교점	9.2 °C · 34.8 %
⑩ 가열코일	LAT = 9,705 ÷ (0.335 × 8,400) + 22 = 25.5 °C · t_{MW} = 0.31 × (−11.3) + 0.69 × 22 = 11.7 °C · 0.335 × 8,400 × (25.5 − 11.7) × 1.1	42,717 W
⑪ 가습	1.2 × 2,552 × (0.0066 − 0.0009) × 1.1 = 19.2 → 올림	20 kg/h
⑫ 급기팬	8,400 × 891 Pa ÷ (3.6×10⁶ × 0.65) × 1.15 = 3.68 kW	3.7 kW

대조값 7-4의 「단순합」은 실 현열 + 잠열 + 외기 현열·잠열입니다(예제 57,807 W). 엔탈피차 선정값과의 차이는 코일 여유율 1.1, 팬 발열, 혼합 끝수 처리에서 생깁니다. 산출서 VI의 냉동기·보일러 용량 기준은 Ver-5.3.0부터 엔탈피차 선정값을 씁니다.

05 실무 작업 방법

5-1. 설계 단계별 절차

단계	작업	산출·확인
기획·계획설계	건물 1덩어리 또는 층별 대표실로 간이 계산 → 원단위(W/㎡) 확인	외부·내부 부하 탭 직접 입력 또는 층별 실 몇 개
기본설계	실 목록 CSV 가져오기 → 외피(방위별 벽·유리·지붕) 입력 → 장비 조닝	입력 검증 경고 0 목표, 장비 미배정 0
실시설계	창호 성능서 SHGC(θ)·차폐 IAC 반영, 장비별 외기량·ERV 확정	산출서 PDF + Excel + .rts 함께 납품
설계변경·VE	.rts를 복사해 대안별 파일로 계산 → VII 설계 대비 시트로 비교	변경 전·후 항목별 편차표 첨부

파일 이름 `공사명_안(A·B)_냉방_YYYYMMDD.rts` 처럼 안·조건을 파일명에 넣어 두면 검토·대조가 쉽습니다. 냉방과 난방의 침기횟수가 다르면 현재는 파일을 둘로 나눠 계산합니다(Ver-5.4.0에서 통합 예정).

5-2. 다른 프로그램 계산서와 대조할 때

1. 같은 입력(실 면적·외피·발열·스케줄·외기조건)으로 맞춘 .rts를 만든다.
2. 건물 동시 피크를 **항목별**(유리·지붕·외벽·간벽·인체·조명·기기·침기 현열/잠열)로 나란히 놓는다.
3. 편차가 큰 항목부터 원인을 찾는다 — 일사 모델·Sol-Air·CTS/RTS 계수·SHGC/차폐·안전율 적용 범위·조명 안정기/환기 분담 순서.
4. 피크 시각이 다르면 같은 시각 값도 함께 비교한다.

5-3. 검증 사례 — 하림 익산공장 증축 (RTS-SAREK 3.6 대조)

118실·12,752.64㎡, SAREK 입력을 그대로 옮긴 A안(냉방 피크 SAREK 16시)을 판별로 비교했습니다(kW, SF 포함).

항목	SAREK 3.6	Ver-5.1.0	Ver-5.2.0	Ver-5.2.0 + SAREK 유리값
유리(전도+일사)	195.0	366.8 **+88%**	327.0 **+68%**	193.9 **-1%**
지붕	10.7	18.6 +74%	23.9 +123%	23.9 +123%
외벽	1.7	3.7 +116%	0.3 -81%	0.3 -81%
간벽·바닥	15.1	15.1 0%	15.1 0%	15.1 0%
침기 현열	51.5	59.4 +15%	59.4 +15%	59.4 +15%
인체 잠열	156.3	153.7 -2%	153.7 -2%	153.7 -2%
침기 잠열	227.0	248.8 +10%	248.8 +10%	248.8 +10%
냉방 실부하 합계	**1,242.2**	**1,350.2 +8.7%**	**1,312.2 +5.6%**	**1,179.1 -5.1%**
피크 시각	16시	15시	15시	15시
난방	799.5	765.4 -4.3%	765.4 -4.3%	–

「SAREK 유리값」은 G1 유리의 입사각별 SHGC(0.27/0.26/0.25/0.23/0.18/0.11), 확산 SHGC 0.23, 내부차폐 AC 0.67, 복사비율 0.63을 Ver-5.2.0 입력란에 넣은 결과입니다. 유리 항목 편차가 +88%에서 −1%로 줄어 목표(±20%)를 만족했습니다. 합계 −5.1%는 목표(±5%)를 근소하게 벗어났고, 남은 차이는 지붕(CTS 계수 선택, B-4)·조명(안정기 계수·환기 분담, B-6)·침기(안전율 적용, B-5)입니다. 이 중 조명의 환기 분담은 Ver-5.3.0의 「조명→천장속(RA)」 비율로 입력할 수 있고, 나머지는 Ver-5.4.0 대상입니다.

5-4. 검증 사례 — RTS-SAREK AHU 선정 대조

RTS-SAREK 출력(가나다 건설 사옥, 3-4 AHU SELECTION)의 실부하·풍량·설계조건·코일 구성을 그대로 넣어 Ver-5.3.0 AHU 엔진 결과를 비교했습니다(판정 ±1 %).

공조기 (구성)	냉각코일 SAREK W	냉각코일 앱 W	가열코일 SAREK W	가열코일 앱 W
AH-001 (CAV · 증기가습)	229,786	230,399 (+0.3 %)	131,128	131,127 (0.0 %)
AH-002 (CAV)	198,439	198,253 (-0.1 %)	148,712	148,712 (0.0 %)
AH-003 (VAV · 천장속 Q1)	188,539	187,534 (-0.5 %)	210,768	210,767 (0.0 %)
AH-005 (CAV · 증기예열 · 수분무)	214,304	214,992 (+0.3 %)	99,595	146,954 (+48 %) ※
AH-006 (VAV · 전열교환기)	374,603	377,941 (+0.9 %)	—	—

- **전체** — 71개 항목 중 67개 일치. 불일치 4개는 ADP·BF(AH-002 13.0/13.2 °C, AH-006 BF 17.0/16.5 %)와 코일 출구 절대습도 0.0001(AH-003)이며, 코일·유량·가습·정압·전동기 용량은 모두 일치합니다.
- **ADP 공란** — SAREK도 AH-003·004·005는 ADP 칸이 비어 있습니다(교점 없음). 앱은 같은 경우 ⚠ 검토 문구를 표시합니다.
- ※ **수분무 가습의 가열코일** — 앱은 분무수 증발에 쓰이는 열(AH-005: 47.9 kg/h × 694.7 Wh/kg ≈ 33 kW)을 가열코일이 보충하도록 출구온도를 5.3 °C 높입니다. SAREK은 이 값을 반영하지 않고 가열 범위를 오히려 1.5 °C 줄여 계산해 차이가 큽니다. 수분무를 쓰는 공조기는 7-4의 증발 냉각 보상값을 확인하십시오.
- **전열교환기 효율** — SAREK은 냉방·난방 효율을 따로 받지만(C 60 %·H 55 %), 앱은 SHEET 2-1의 현열·잠열 효율 한 쌍을 냉·난방 공통으로 씁니다.

5-5. 회귀 시험 (관리자용)

프로그램을 고친 뒤에는 브라우저 개발자 도구(`F12`) 콘솔에서 `runRegression()`을 실행합니다. 저장소 `tests/regression.json`의 6개 케이스(샘플 2실·이리신광교회 2건·동향 단일실·지붕 단일실·CTS 손계산)를 ±1%로 대조하며, Ver-5.3.2 기준 6/6 PASS입니다. Ver-5.3.1에서 원본 벤치마크의 AHU 키 기대값을 갱신했습니다(외기량 절삭 오류 정정, 부록 A2). Ver-5.3.0에서 AHU 선정 합계 7개 키

(`ahuCount` · `ahuSA` · `ahuOA` · `ahuCoilC` · `ahuCoilH` · `ahuHumid` · `ahuFanKW`)를 추가했고 기존 키의 기대값은 바뀌지 않았습니다.

06 문제 해결 · FAQ

증상	조치
새 버전인데 화면이 그대로다	설치형 앱은 서비스워커 캐시를 씁니다. 앱을 닫고 다시 열거나 `Ctrl` + `F5`. 헤더 버전 표기 확인
결과가 0 또는 「—」	「🔄 전체 계산」을 눌렀는지, 실 면적·발열·외피가 입력됐는지, 입력 검증 리포트의 누락 항목 확인
동·서향 결과가 이상하다	Ver-5.1.0 이하로 계산한 결과입니다. Ver-5.2.0에서 태양 방위각 오류(동·서 교차)가 수정됐으니 다시 계산
북향 유리 일사가 남향만큼 크다	Ver-5.1.0 이하의 오류(북향 0°가 남향으로 처리)입니다. Ver-5.2.0에서 수정
Excel 버튼을 눌러도 파일이 안 나온다	Ver-5.1.0의 오류였고 Ver-5.2.0에서 수정. 오프라인 첫 실행이면 Excel 라이브러리가 아직 없을 수 있으니 온라인에서 한 번 실행
예전 .rts 파일 결과가 달라졌다	Ver-5.2.0의 계산식 개선(방위·Sol-Air·CTS·유리 일사) 때문입니다. 변경 원인은 부록 A2와 CHANGELOG 참조
IAC를 넣었더니 경고가 뜬다	차폐 복사비율 FR을 함께 입력하십시오. 비우면 1.0(전량 복사)으로 계산
실별 피크 합과 건물 피크가 다르다	정상입니다. 건물 피크는 같은 시각의 합(동시부하)입니다(4-7)
7-4에 「ADP 교점 없음」 경고가 뜬다	혼합점–코일출구 직선이 포화곡선과 만나지 않는 상태입니다(현열비가 높고 취출온도차가 클 때). 취출온도차를 줄여 급기량을 늘리거나 재열을 검토하십시오. RTS-SAREK도 같은 경우 ADP 칸을 비웁니다(5-4)
AHU 탭을 인쇄하면 카드가 쪽에 걸쳐 잘린다	탭 화면 인쇄 대신 SHEET 7 「🖨 AHU 선정서 A4」를 쓰십시오. 공조기 1대가 A4 1쪽에 맞춰지고 글자가 잘리지 않습니다(3-10)
공조기가 「계산 제외」로 표시된다	탭 위 요약의 사유를 확인하십시오. 담당 실 없음, 취출온도차 0 이하, 코일 출구 절대습도 0.001 이하(잠열을 그 급기량으로 제거 불가)일 때 제외되며 합계·열원 기준에서도 빠집니다
외기 처리용 공조기의 급기량이 외기량과 같다	필요외기가 실부하로 구한 급기량보다 크면 급기량을 외기량까지 올립니다(100 % 외기). 장비 설정 「필요외기 > 급기량」을 「외기량 제한」으로 바꾸면 급기량은 유지하고 부족량을 경고합니다
SHEET 2-1과 7-4의 냉방 코일 값이 다르다	정상입니다. 2-1은 단순합(동시 피크), 7-4는 엔탈피차 × 여유율 1.1 + 팬 발열입니다. 공조기 선정·열원 용량은 7-4 값을 씁니다(3-6 참고)

증상	조치
Ver-5.3.0에서 냉동기 용량 기준이 커졌다	산출서 VI 열원 기준이 AHU 선정 코일(여유율·팬 발열 포함)로 바뀌었기 때문입니다. 이전 기준(단순합)은 대조 행으로 함께 표시됩니다
예전 .rts 파일의 AHU 설정이 기본값이다	Ver-5.2.x 이하 파일에는 AHU 설정이 없어 기본값(부록 A1)으로 열립니다. 코일·가습·정압을 확인하고 저장하십시오
외부·내부 부하 탭에서 고친 값이 반영 안 된다	실 데이터가 있으면 실 입력만 계산에 씁니다(3-7)

부록

참고 자료

A1. 주요 입력 기본값과 근거

항목	기본값	입력 위치	근거·비고
안전율 SF	1.10	—	사내 기본값(실별 변경)
실내 냉방 / 난방	26 / 22 °C	w-indoor-cool / w-indoor-heat	설계 조건에 맞게 변경. 에너지절약설계기준 제9조제1호 권장 냉방 28·난방 20°C
외표면 열전달률 h_o	22.7 W/㎡K	p-ho	이전 판 호환값. ASHRAE α/h_o 0.052·0.026
흡수율 α	0.9	wall[].alpha	외장 색·재료별 입력
벽·지붕 복사비율	0.46 / 0.60	고정(Ver-5.4.0 입력화)	ASHRAE 18장 권장값
RTS·CTS 계수	Zone 8 / 중량 벽·지붕	고정(Ver-5.4.0 선택화)	ASHRAE 18장 표
인체·조명·기기 복사비율	0.60 / 0.42 / 0.20	고정	ASHRAE 18장 권장 범위
인원밀도	0.2 인/㎡	ppl_density	용도별
조명 / 기기	12 / 15 W/㎡	lpd / epd	실 설치 전력
침기	0.1 ac/h	infil_ach	창호 기밀성·출입빈도 반영
외기량 (인원)	29 CMH/인	oaPerPpl	건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 등 해당 용도 기준 확인 후 입력
취출온도차	10 °C	supplyDT	장비별
코일·가습 여유율	1.1	equipment[].ahu.coilSF	RTS-SAREK 3-4 동일
정압 여유율 / 전동기 여유율	1.1 / 1.15	ahu.spSF / ahu.fan.motorSF	〃

항목	기본값	입력 위치	근거·비고
급기팬 / 환기팬 효율	65 % / 50 %	ahu.fan.sfEff / rfEff	Air Foil / Sirocco 기준 — 제작사 선정표로 변경
냉수 / 온수	7·12 °C / 80·70 °C	ahu.coil	열원 계획에 맞게 변경
증기 잠열 · 예열 목표	620 Wh/kg · 10 °C	ahu.coil.steamH / preT	〃
기내 정압	냉방코일 120 · 가열코일 40 · Pre 80 · Medium 150 · 케이싱 50 · 챔버 30 · VD 20 Pa	ahu.sp.int	예열·재열 선택 시 40, 배열회수기 80 권장
기외 정압 SA / RA	덕트 1.0 / 0.8 Pa/m × 60 m · 이음류 50 % · 루버 50 · 취출구/그릴 30 · Flex 10 · VD 20 · FD 20 · 소음기 100 / 80 Pa	ahu.sp.sa / ra	현장 덕트 길이로 변경
조명→천장속 비율	0 %	rooms[].raFrac	천장 리턴 플레넘 방식에서 입력

A2. 버전 변경 내역

Ver-5.3.15 (2026-11-08) — 건물개요 저장 · 불러오기

항목	기존	변경
표지 · 건물 정보	도구마다 따로 입력	「🏢 건물개요」 — 프로젝트명 · 설계자 · 연면적 · 층수를 다른 MANMIN 도구와 저장 · 불러오기(3-13)
기기 사이 이동	—	파일 내보내기 · 가져오기(.json)
계산	—	변경 없음(공통 원본 MM-PROJECT v1.0, 단추는 인쇄 제외)

Ver-5.3.2 (2026-10-21) — AHU 선정서 A4 출력

항목	기존	변경
AHU 선정서 출력	전용 출력 없음(탭 인쇄 시 쪽 걸침)	「🖨 AHU 선정서 A4」 — 요약 1쪽 + 1대 1쪽
1쪽 맞춤	—	글자 크기 4단계 자동 선택 + 하한 85 % 축소
인쇄 말줄임	AHU 표 항목·값이 「…」로 잘림	줄바꿈 표시(산출서 Ⅴ-4 포함)
7-4 배치	코일 형식이 왼쪽 단	오른쪽 단으로 이동(좌우 균형)
계산 로직	—	변경 없음 · 회귀 6/6 PASS

Ver-5.3.1 (2026-10-21) — AHU 선정 보강

#	항목	변경
1	천장속 조명열	AHU·RTU 담당 실에만 적용, SHEET 2-1 코일·산출서 Ⅵ에 Q1 반영
2	필요외기 > 급기량	급기량 상향(기본) / 외기량 제한 + 부족 경고 선택
3	입력 범위	팬 효율 10~95 %, 여유율 1~2, 범위 밖 보정·안내
4	RA = 0	Q1을 실 현열로 환원해 급기량 재산정
5	VAV 실별 풍량	RA·양압은 AHU 급기량에 맞춘 배분값으로 산정
6	코일 출구 습도	절대습도 0.001 이하이면 계산 제외(사유 표시)
7	전열교환기	효율 × min(1, EA/OA), 배기 0이면 회수 없음
8	0·역전 입력	동계 외기 0 °C 등 0 유지, 냉·온수 역전 보정, 취출온도차 ≤ 0 계산 제외

회귀 영향: 원본 벤치마크(352실)의 AHU 키만 변동(외기 +17.0 %, 냉각코일 +5.1 %) — 외기 처리용 AHU-15~18의 외기량 5,500 ㎥/h가 5.3.0에서 급기량 100 ㎥/h로 잘리던 오류 정정. 나머지 5건과 실부하·장비 집계 키는 변동 없음.

Ver-5.3.0 (2026-10-21) — AHU 선정 (SHEET 7-1~7-4)

항목	기존	변경
SHEET 7	공조기 1대 간이 산정(전역 입력)	공조기별 7-1 LOAD · 7-2 AIR VOLUME · 7-3 SYSTEM DIAGRAM · 7-4 SELECTION
냉각코일	실부하 + 외기부하 단순합	혼합–코일출구 엔탈피차 × 1.1 (단순합은 대조값)
실 입력	—	국소배기·양압·RA 없음·조명→천장속 비율
산출서	Ⅴ 장비별	Ⅴ-1~Ⅴ-4 추가, Ⅵ 열원 기준 = AHU 선정 코일 + FCU·PAC
Excel	9시트	12시트 (AHU부하·AHU풍량·AHU계통·AHU선정)
.rts	스키마 6	스키마 7 (구 파일 호환, 신규 항목 기본값)
판 번호	—	앱·sw 캐시·매뉴얼 Ver-5.3.0 통일. 종전 「Ver-5.3.0 예정」 항목은 Ver-5.4.0으로 이월

회귀 영향: 기존 6개 케이스의 실부하·장비 집계 기대값 변동 없음(조명→천장속 기본 0 %). AHU 선정 합계 키만 신설.

Ver-5.2.1 (2026-10-08) — 사용자 매뉴얼 연결

항목	기존	변경
매뉴얼 버튼	—	헤더 「📘 매뉴얼」 → 이 매뉴얼 새 창(오프라인이면 안내)
사용자 매뉴얼	—	웹(manual/)·PDF 공개, 매뉴얼 판 번호를 프로그램 판(Ver-5.2.1)과 통일
계산 로직	—	변경 없음(Ver-5.2.0과 같은 결과)

Ver-5.2.0 (2026-10-08) — 계산 엔진 보완 1차

ID	항목	기존	변경
B-1	태양 방위각	오전 태양이 서측 — 동·서향 일사 교차	북 기준 시계방향으로 수정
B-2	상당외기온도	모든 부위 남향 수직 1종, α 0.9 고정	부위별 방위·경사·α, 지붕 수평면, h_o 입력
B-3	유리 일사	총일사 × 단일 SHGC	직달/확산 분리, SHGC(θ)·SHGC_D·IAC·FR
B-13	CTS 절차	대류분 즉시·RTS 누락	ASHRAE 절차(CTS → 복사분 Non-solar RTS)
B-14	창호 전도	100% 즉시	전도 복사비 입력(기본 0)
B-11	건물 집계	별도 중복 계산	Σ실별 계산(실별 SF·실내온도)
B-18	북향 유리	남향으로 계산	북향 일사
B-10·B-19	Excel	내보내기 중단	정상 생성, 화면 값과 일치
B-16	파일 복원	이전 프로젝트 값 잔류	초기화 후 복원

회귀 영향(건물 냉방 현열): 샘플 2실 −2.21%, 이리신광교회 재구성 −2.94%, 원본 −0.43%. 잠열·난방은 변동 없음. 상세는 저장소 `CHANGELOG.md`.

A3. 용어

용어	뜻
RTS	Radiant Time Series — 복사 열취득이 냉방부하로 나타나는 시간 분포 계수(24개)
CTS	Conduction Time Series — 외벽·지붕 전도 열취득의 시간 분포 계수(24개)
Sol-Air(상당외기온도)	일사·장파 복사 영향을 외기온에 더한 가상 온도
SHGC	태양열취득률 — 입사 일사 중 실내로 들어오는 비율
IAC	Interior Attenuation Coefficient — 내부 차폐의 일사 감쇠계수
FR	차폐가 있을 때 일사 열취득 중 복사로 나타나는 비율
동시 피크	여러 실의 같은 시각 부하 합의 최대값
원단위	단위면적당 부하(W/㎡)
ADP	Apparatus Dew Point(장치노점) — 냉각코일 표면의 유효 노점온도
BF	By-pass Factor — 코일을 거치지 않은 것처럼 지나가는 공기 비율
TA	국소배기 + 양압(실압 유지) 풍량 — 외기량의 하한
RA′	천장속 조명·환기팬 발열로 데워진 환기 상태
외기냉방	외기가 실내보다 서늘할 때 외기 도입량을 급기량까지 늘리는 운전
RSHF	실 현열비 = 실 현열 ÷ (실 현열 + 실 잠열)

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · RTS-MANMIN 사용자 매뉴얼 Ver-5.3.2 · 그림은 예제 manual_example_6rooms.rts로 캡처(S07·S18·S18-1~4·S20-1은 Ver-5.3.2 화면, 나머지는 Ver-5.2.1 화면 — 해당 탭 기능 동일)